Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“

гр. Казанлък, ул. „Орешака“ 2, тел:0431/62334, e-mail: info-2400262@edu.mon.bg

ДИПЛОМЕНТ

ПРОЕКТ

Тема: РАЗРАБОТКА НА УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ „D&N BARBERSHOP” ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА УСЛУГИ С УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАФИК И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

Ученик: **Айкут Орхан Ямак**

Професия: код 481030 „Приложен програмист“

Специалност: код 4810301 „Приложно програмиране“

Ръководител-консултант: Константин Философов

Казанлък, 2025 г.

1. Увод

-”D&NBarbershop” е уеб приложение, което дава възможност на потребителите удобно и бързо да резервират часове за бръснарски услуги. Създадено е с цел да улесни комуникацията между клиентите и бръснарския салон, като предлага лесен достъп до информация за свободни часове, бръснари и извършвани услуги.

- Съвременното общество се характеризира с динамичен начин на живот, при който времето е ценно. Именно затова “D&NBarbershop” се стреми да предостави на потребителите удобство при управлението на своите резервации - от всяко място и по всяко време. Платформата позволява на потребителите да записват, променят или отменят часове за услуги, а администраторите могат лесно да следят и управляват всички резервации.

- Приложението включва допълнителна функционалност, като възможност за оценка и коментар на бръснарите, което помага на бъдещите клиенти да направят информиран избор. Така се изгражда доверие между потребителите и салона, както и усещане за прозрачност и професионализъм.

- Проектът представя уеб приложение, реализирано с добре организирана трислойна архитектура, което включва слоеве за данни, логика и визуализация. Приложението е създадено с фокус върху потребителското удобство и ефективността на резервационния процес.

Цели на проекта

- Да се създаде добре организирано уеб приложение с трислойна архитектура, включваща ясно разграничени слоеве за данни, бизнес логика и представяне.
- Да се осигури удобна платформа за потребителите, която да позволява лесно записване, преглед и отмяна на резервации.
- Да се включи функционалност за оценяване и коментиране на бръснарите, с цел изграждане на доверие между клиентите и салона.
- Да се осигури административен панел, чрез който администраторите да могат да управляват потребителите, услугите и часовете за резервации.
- Да се осъществят основни CRUD операции за поддържане и контрол на информацията, свързана с потребители, резервации и услуги.

Задачи на проекта

- Разделяне на приложението на секции за потребители и администратори. Ще бъдат разработени отделни интерфейси според ролята на всеки потребител в системата.
- Създаване на функционалност за запазване на час за бръснарски услуги, включваща избор на бръснар, дата и час, както и възможност за преглед и отказ на резервацията.
- Осигуряване на административен панел, чрез който администраторите ще могат да следят, редактират и изтриват резервации, както и да управляват потребителите, услугите, отзивите, съобщенията, бръснарите и специализациите.
- Добавяне на възможност за коментари и оценки на бръснарите с цел подобряване на потребителското преживяване и изграждане на доверие.
- Осигуряване на сигурност и контрол на достъпа чрез ролево управление и валидиране на данни.
- Възможност за разглеждане на графика на всеки бръснар и актуална информация за заетостта му в реално време.
- Разширяване на функционалността за филтриране на бръснарите: Тази задача включва разработването на филтриране на бръснарите в приложението. Потребителите ще имат възможност да използват различни критерии за търсене, като например специализация на бръснар или минимален опит в години на бръснар. Това ще улесни потребителите в избора си, при кой бръснар да направят своята резервация.
- Разширяване на филтрирането на услугите: Тази задача включва разработването на филтриране на бръснарските услуги. Потребителите ще имат възможност да използват критерии за търсене, като например максимална цена за услуга. Това ще улесни потребителите в избора си на бръснарска услуга преди да запазят своя час.
- Осигуряване на интуитивен интерфейс за потребителите: Ще бъде разработен уеб интерфейс, който да е лесен за използване и разбиране от потребителите. Включването на добре организирани менюта и форми за въвеждане на потребителска информация ще подобри потребителското изживяване.

Изпълнението на тези задачи ще допринесе за създаването на уеб приложението “D&NBarbershop” с интуитивен и лесен за използване интерфейс, който ще улесни потребителите при запазване, проследяване и управление на резервации. Проектът ще гарантира, че приложението отговаря на нуждите както на клиентите, така и на администраторите, осигурявайки бърз достъп до информация и ефективна организация на работния процес.

-ГЛАВА 1. ПРОУЧВАНЕ

1.1. Въведение

В съвременния дигитален свят, автоматизацията на ежедневни процеси става все по-важна част от бизнес моделите в сферата на услугите. Настоящият дипломен проект има за цел да разработи уеб приложение, което да оптимизира процеса по управление на резервации в бръснарски салон.

Основната мотивация за създаването на това приложение произлиза от наблюдението, че много бръснарски салони все още разчитат на традиционни методи за резервации – телефонни обаждания или лични посещения, което често води до неефективно управление на времето, двойни резервации и неудобство за клиентите. Чрез създаването на интуитивно уеб приложение, целта е да се автоматизира този процес, като същевременно се подобри клиентското преживяване и вътрешната организация на бръснарския салон.

Приложението е разработено с фокус върху няколко ключови аспекта:

- Удобство за крайния потребител при избор на бръснар, услуги и време
- Ефективно управление на резервациите от страна на администраторите
- Прозрачна система за отзиви и рейтинг на бръснарите
- Автоматично проследяване и актуализиране на статуса на резервациите

1.2. Съществуващи уеб приложения за бръснарски салони

Преди разработването на настоящото приложение, беше извършен подробен анализ на съществуващите решения на пазара. Проучени бяха множество уеб приложения и системи, предлагащи подобни функционалности, сред които: Booksy, Fresha, Appointy, SimplyBook.me, thebarbershop.bg и StyleSeat. Анализът включваше оценка на

потребителския интерфейс, предлаганите функционалности, удобството при употреба и гъвкавостта на системите.

1.2.1. Предимства и недостатъци

Предимства на съществуващите решения:

1. Интуитивен потребителски интерфейс – Повечето от анализираните приложения предлагат добре структурирани и лесни за използване интерфейси, които не изискват специални технически умения от страна на потребителите.
2. Интеграция с календари – Много от приложенията предлагат възможност за синхронизация с популярни календари като Google Calendar, което позволява на потребителите да следят своите ангажименти от едно място.
3. Напомняния и известия – Автоматични напомняния за предстоящи посещения чрез имейл или SMS, което намалява броя на пропуснатите резервации.
4. Онлайн плащания – Някои от приложенията предлагат възможност за онлайн предплащане на услугите, което гарантира посещаемостта и намалява загубите от отменени резервации.

Недостатъци на съществуващите решения:

1. **Ограничена персонализация** – Повечето приложения предлагат шаблонни решения, които трудно се адаптират към специфичните нужди на различните бръснарски салони и техните уникални бизнес процеси.
2. **Липса на мултиселекция на услуги** – Много от системите не поддържат едновременен избор на няколко услуги, което усложнява процеса на резервация за клиенти, желаещи комбинирани услуги.
3. **Сложен административен панел** – Администраторските интерфейси често са претрупани и неинтуитивни, което затруднява персонала при управлението на резервациите.
4. **Ограничена система за отзиви** – Предлаганите системи за отзиви са опростени и не позволяват детайлна обратна връзка, което ограничава възможността за подобрение на услугите.
5. **Липса на автоматизация на статусите** – Много системи изискват ръчна промяна на статуса на резервациите, което увеличава административната работа.

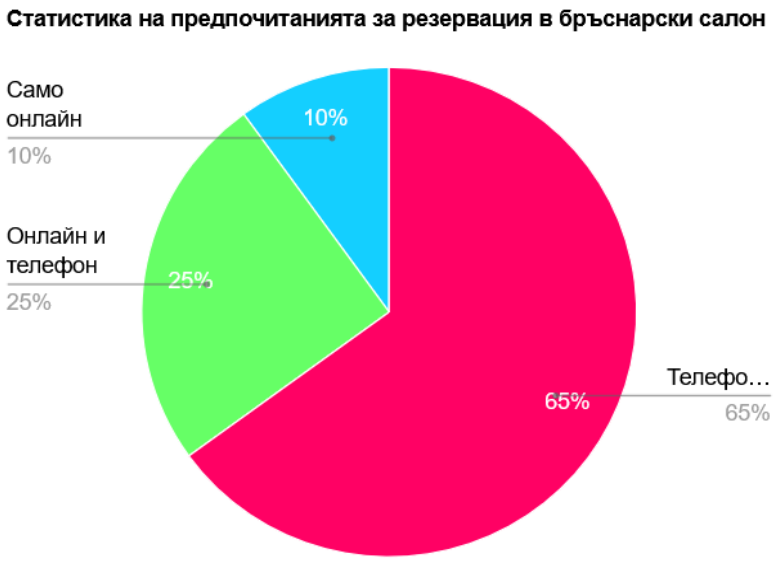
1.2.2. Статистика на ползването

Според проучване, проведено сред 50 бръснарски салона в България през 2023 г., използването на онлайн системи за резервации показва следните тенденции:

- 65% от салоните все още разчитат предимно на телефонни обаждания за резервации.
- 25% използват комбинация от онлайн и телефонни резервации.
- Само 10% са преминали изцяло към онлайн система за резервации.

При анализ на клиентските предпочитания се установи, че:

- 78% от клиентите на възраст 18-35 години предпочитат онлайн резервации.
- 83% от клиентите биха искали да имат възможност да избират конкретен бръснар.
- 72% смятат, че възможността за преглед на отзиви е важна при избора на бръснар.
- 69% от клиентите биха предпочели да резервират няколко услуги наведнъж.



Фиг. 1

1.3. Необходимост от нов подход

Анализът на съществуващите решения и статистическите данни ясно показват необходимостта от нов подход в разработването на системи за онлайн резервации за бръснарски салони. Разработваното в рамките на настоящия дипломен проект приложение цели да преодолее идентифицираните недостатъци и да предложи иновативно решение, което да отговаря на съвременните изисквания и тенденции.

Основните предимства на предлагания нов подход са:

1. **Фокус върху потребителското преживяване** – Интуитивен интерфейс, който позволява бързо и лесно резервиране на часове, без излишна сложност и с ясна визуализация на свободните часове.
2. **Разширени възможности за персонализация** – Възможност за избор на конкретен бръснар, базирано на неговия опит, рейтинг и специализация, което повишава удовлетвореността на клиентите.
3. **Мултиселекция на услуги** – За разлика от повечето съществуващи решения, разработваното приложение позволява едновременен избор на няколко услуги, което значително улеснява процеса на резервация.
4. **Автоматично управление на статусите** – Иновативна функционалност за автоматично актуализиране на статуса на резервациите (от "Scheduled" към "Completed" или "Cancelled"), което намалява административната работа и осигурява по-точна информация за изпълнението на услугите.
5. **Интегрирана система за отзиви и рейтинг** – Детайлна система, позволяваща на клиентите да оставят конкретни отзиви за всеки бръснар, което стимулира подобряването на услугите и помага на новите клиенти при избора на бръснар.
6. **Административен панел с разширени възможности** – Цялостна видимост върху всички аспекти на бизнеса – от резервации и коментари до съобщения за обратна връзка, което позволява вземането на информирани управленски решения.

Разработваното приложение отговаря на идентифицираните нужди на пазара и адресира недостатъците на съществуващите решения, като предлага балансирана комбинация от функционалности, ориентирани както към крайните потребители, така и към администраторите на системата. Чрез внедряването на този нов подход, се очаква значително повишаване на ефективността на работата на бръснарските салони и подобряване на цялостното клиентско преживяване.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРАНЕ

2.1 Функционалности на приложението

Приложението “D&N BARBERSHOP” ще включва следните функционалности, разделени по роли.

Роли:

- Потребител
- Администратор

Функционалности на потребител:

1. Разглеждане на услуги: Потребителите ще могат да разглеждат услуги, като ще имат възможността да видят цената, продължителността и описанието на услугата, с опцията да ги филтрират по цена.
2. Разглеждане на бръснари: Потребителите ще могат да разглеждат бръснарите работещи в този салон, с опцията да ги филтрират по специализация и години опит.
3. Ще могат да разглеждат отзиви от други потребители за определен бръснар, което ще помага на потребителя да избере най-подходящия за себе си бръснар.
4. Регистрация на потребител: Потребителите ще могат да се регистрират в системата, като си създадат профил и предоставят следните данни:
    - Име
    - Фамилия
    - Имейл
    - Парола
5. Вход на потребител: Потребителите ще могат да влизат в системата, като влязат в профила си, въвеждайки следните данни:
    - Имейл
    - Парола
6. Запазване на час: Регистрираните потребители ще могат да си резервират час. Това ще става след избиране на следните неща;
    - Бръснар

- Услуга/и,
- Дата
- Час

Запазването на час ще става след избиране на бръснар и дата, като ще се извеждат само свободните часове, отговаряйки на общата продължителност на услугите, така че да няма конфликти между вече резервираните часове, работното време и продължителността на услугите за избраната дата при избрания бръснар.

7. Преглед на направените резервации: Потребителите ще могат да следят своите резервации като могат да видят при кой бръснар са си запазили час, с кои услуги, на коя дата и в колко часа.
8. Отказване на резервация: Потребителите ще имат възможността да откажат своята резервация, ако тя все още не е преминала.
9. История на резервациите: Потребителите ще могат да следят историята на своите резервации.
10. Изтриване на минали резервации: Потребителите ще имат възможността да изчистят своята история с резервации като изтрият съответните преминали резервации.
11. Всеки потребител ще може да вижда данните от профила си, като ще може да ги редактира.
12. Всеки потребител ще може да изпраща съобщения за обратна връзка към салона, дори и да не е регистриран в системата, като трябва да се въведат следните данни:
    - Имейл
    - Съобщение
13. Потребителите ще имат достъп до точното местоположение на салона чрез “Goolge Maps” карта в приложението.

Функционалности на администратор:

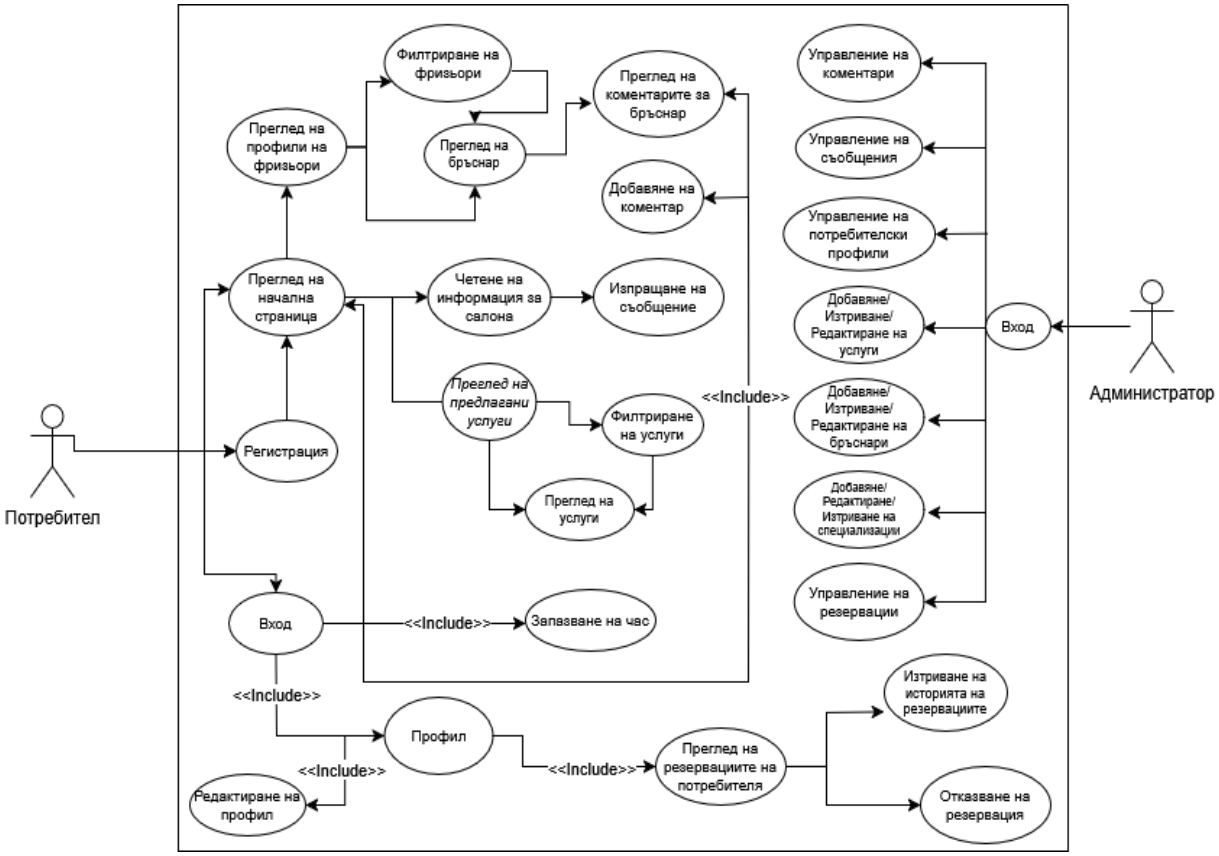
1. Добавяне на бръснари: Администраторът ще може да добавя бръснари след предоставяне на следните данни:
    - Име

- Фамилия
- Специализация
- Години опит
- Профилна снимка (тази стъпка може да бъде изпусната).

2. Редактиране и изтриване на бръснари.
3. Добавяне, редактиране и изтриване на специализации.
4. Добавяне на услуги: Администраторът ще може да добавя услуги след предоставяне на следните данни:
    - Име на услугата
    - Описание на услугата
    - Цена
    - Продължителност - час
    - Продължителност - минути
5. Редактиране и изтриване на услуги.
6. Следене на регистрираните в системата потребители.
7. Администраторът ще може да сменя ролята на потребителите от “потребител” на “администратор”, ако това е нужно.
8. Администраторът ще може да изтрива потребители от системата.
9. Следене на коментарите, като ще може да ги изтрива, ако реши че не са подходящи за приложението.
10. Разглеждане на съобщенията за обратна връзка.
11. Маркиране на съобщенията за обратна връзка като прочетени.
12. Изтриване на съобщения.
13. Добавяне, редактиране и изтриване на резервации.
14. Промяна на статус на резервация.
15. Филтриране на резервациите по потребител или по бръснар.
16. Филтриране на услугите по цена.
17. Филтриране на отзивите по бръснар.
18. Филтриране на бръснарите по специализация и по минимален опит години

Предложените функционалности ще създадат ефективна и приятна среда за работа, като същевременно улеснят максимално клиентския опит в "D&N BARBERSHOP".

2.2. Use Case диаграма



Фиг. 2

Описание на случаите на Use Case диаграмата (Фиг. 2):

- Случай на употреба: Регистрация
  - Цел: Потребителят трябва да може да създаде нов акаунт в системата.
  - Категория: Аутентикация.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Потребителят успешно регистрира акаунт и може да влезе в системата.
  - Неуспешни постъпления: Въведени невалидни данни (например, вече съществуващ имейл, грешен формат на парола и имейл).
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Вход в системата
  - Цел: Потребителят трябва да може да влезе в профила си.
  - Категория: Аутентикация.
  - Предусловия: Потребителят трябва да има съществуващ акаунт.

- Успешни постъпления: Потребителят въвежда валидни данни и влиза в системата.
- Неуспешни постъпления: Грешна парола или несъществуващ акаунт.
- Актьори: Потребител, Администратор

- Случай на употреба: Запазване на час
  - Цел: Потребителят трябва да може да си запази час за посещение при бръснар.
  - Категория: Основна функционалност.
  - Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Часът успешно е запазен и се появява в профила на потребителя.
  - Неуспешни постъпления: Опит за запазване на час в почивен ден.
  - Актьори: Потребител, Администратор

- Случай на употреба: Преглед на наличните бръснари
  - Цел: Потребителят трябва да може да вижда списък с наличните бръснари.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Потребителят успешно вижда списък с бръснари.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на списъка.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Филтриране на бръснари
  - Цел: Потребителят трябва да може да филтрира бръснарите по различни критерии (например, години опит, специализация).
  - Категория: Филтриране.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Потребителят успешно вижда филтриран списък с бръснари.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при филтрирането.
  - Актьори: Потребител, Администратор

- Случай на употреба: Добавяне на коментар за бръснар

- Цел: Потребителят трябва да може да остави коментар за даден бръснар.
- Категория: Отзиви.
- Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата.
- Успешни постъпления: Коментарът успешно се добавя и се вижда от останалите потребители.
- Неуспешни постъпления: Грешка при изпращането на коментара.
- Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Преглед на услугите
  - Цел: Потребителят трябва да може да прегледа предлаганите услуги.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Услугите успешно се зареждат и показват на потребителя.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на услугите.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Управление на потребителски профили
  - Цел: Администраторът трябва да може да управлява профилите на потребителите.
  - Категория: Администраторски действия.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Профилите се управляват успешно (изтриване, промяна на роля).
  - Неуспешни постъпления: Грешка при управлението.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Добавяне на нова услуга
  - Цел: Администраторът трябва да може да добавя нови услуги в системата.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Услугата успешно се добавя и се показва в списъка.

- Неуспешни постъпления: Въведени невалидни данни или грешка при записването.
- Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Редактиране на профил
  - Цел: Потребителят трябва да може да редактира своя профил (например, промяна на име, фамилия, телефонен номер).
  - Категория: Управление на профил.
  - Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Промените се запазват успешно и профилът се обновява.
  - Неуспешни постъпления: Въведени невалидни данни (например, неправилен формат на телефонен номер).
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Преглед на запазените часове
  - Цел: Потребителят трябва да може да вижда списък с всички свои запазени часове.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Списъкът с запазените часове се зарежда успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на данните.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Отмяна на записан час
  - Цел: Потребителят трябва да може да отмени вече записан час.
  - Категория: Управление на записаните часове.
  - Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата и да има записан час.
  - Успешни постъпления: Часът успешно се отменя и повече не се показва в запазените часове.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при отмяна на часа.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Изтриване на историята на записаните часове
  - Цел: Потребителят трябва да може да изтрие своята история на запазени часове.
  - Категория: Управление на записаните часове.
  - Предусловия: Потребителят трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Историята се изтрива успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изтриването на историята.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Преглед и управление на съобщения
  - Цел: Администраторът трябва да може да преглежда и управлява съобщенията, изпратени от потребителите.
  - Категория: Администраторски действия.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Съобщенията се зареждат успешно, като администраторът може да ги изтрива или да ги маркира като прочетени.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на съобщенията.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Управление на коментарите
  - Цел: Администраторът трябва да може да управлява коментарите на потребителите (изтриване).
  - Категория: Администраторски действия.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Коментарите се управляват успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при обработка на коментарите.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Добавяне на нов бръснар
  - Цел: Администраторът трябва да може да добавя нови бръснари в системата.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да е влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Бръснарят успешно се добавя и се показва в списъка.

- Неуспешни постъпления: Въведени невалидни данни или грешка при записването.
- Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Изтриване на бръснар
  - Цел: Администраторът трябва да може да изтрива бръснари от системата.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Бръснарят успешно се премахва.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изтриването на бръснаря.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Редактиране на информация за бръснар
  - Цел: Администраторът трябва да може да редактира информацията за бръснар (например, име, специализация, години опит, снимка).
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Промените се запазват успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при редактирането.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Преглед на страницата “За нас”
  - Цел: Потребителят може да отвори страницата “За нас” и да прочете информация за бръснарницата.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Страницата се зарежда успешно и информацията се показва.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на страницата.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Изпращане на съобщение
  - Цел: Потребителят трябва да може да изпрати съобщение до администратора.
  - Категория: Комуникация.
  - Предусловия: няма.
  - Успешни постъпления: Съобщението се изпраща успешно и се запазва в системата.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изпращането.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Преглед на коментари за бръснар
  - Цел: Потребителят трябва да може да вижда оставените коментари за даден бръснар.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Коментарите се зареждат и показват успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на коментарите.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Добавяне на нова специализация
  - Цел: Администраторът трябва да може да добавя нови специализации (например, “Шеф”, “Стажант”, “Младши”).
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Новата специализация се добавя успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при записването на данните.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Редактиране на специализация
  - Цел: Администраторът трябва да може да редактира съществуваща специализация.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.

- Успешни постъпления: Промените се запазват успешно.
- Неуспешни постъпления: Грешка при записването на редакцията.
- Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Изтриване на специализация
  - Цел: Администраторът трябва да може да премахва ненужни специализации.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Специализацията успешно се премахва.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изтриването.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Филтриране на услугите
  - Цел: Потребителят трябва да може да филтрира услугите по различни критерии (например, цена).
  - Категория: Филтриране.
  - Предусловия: Няма.
  - Успешни постъпления: Услугите се филтрират успешно и потребителят вижда резултатите според избраните критерии.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при филтрирането.
  - Актьори: Потребител

- Случай на употреба: Редактиране на услуга
  - Цел: Администраторът трябва да може да редактира информацията за дадена услуга (например, цена, продължителност, име, описание).
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Промените се запазват успешно и услугата се обновява.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при записването на редакция.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Изтриване на услуга
  - Цел: Администраторът трябва да може да изтрива ненужни услуги.
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Услугата успешно се премахва.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изтриването.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Редактиране на резервация
  - Цел: Администраторът трябва да може да редактира резервации (например, да промени избраната услуга, да промени часа или датата на резервацията).
  - Категория: CRUD операции.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Резервацията успешно се редактира.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при запазване на промените.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Преглед на всички резервации (Администратор)
  - Цел: Администраторът трябва да може да вижда графика на запазените часове.
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Списъкът с резервациите се зарежда успешно.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на данните.
  - Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Филтриране на резервациите (Администратор)
  - Цел: Администраторът трябва да може да филтрира резервациите (например, по бръснар, по потребител).
  - Категория: Преглед на информация.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.

- Успешни постъпления: Списъкът с резервациите се зарежда успешно.
- Неуспешни постъпления: Грешка при зареждането на данните.
- Актьори: Администратор

- Случай на употреба: Отмяна на резервация (Администратор)
  - Цел: Администраторът трябва да може да отмени резервация при нужда.
  - Категория: Управление на резервации.
  - Предусловия: Администраторът трябва да бъде влязъл в системата.
  - Успешни постъпления: Резервацията успешно се отменя.
  - Неуспешни постъпления: Грешка при изтриването.
  - Актьори: Администратор

2.3 Потребителски интерфейс /менюта, екрани, Views/

2.3.1 Начална страница на уебсайта

Началната страница на уеб приложението е основната входна точка , представяйки профиесионален и стилен имидж, който отразява ангажимента към качествени мъжки фризьорски услуги.

Горна навигационна лента

Главното меню включва връзки към: **НАЧАЛО, УСЛУГИ, БРЪСНАРИ, ЗА НАС, РЕГИСТРАЦИЯ** и **ВХОД**.

Чист бял текст върху тъмен фон за лесна четимост.

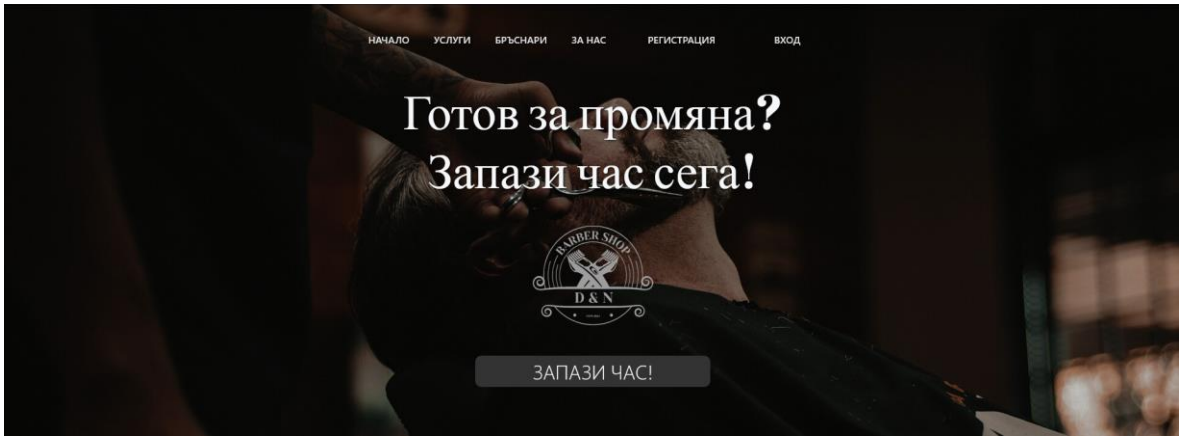


Фиг. 3

“Hero” Секция

- Смело заглавие: “Готов за промяна? Запази час сега!”
- Елегантно лого на “D&NBarbershop”
- Тъмен фон с изображение, показващо бръснарството в действие

- Ясен бутон за призив към действие “ЗАПАЗИ ЧАС!”



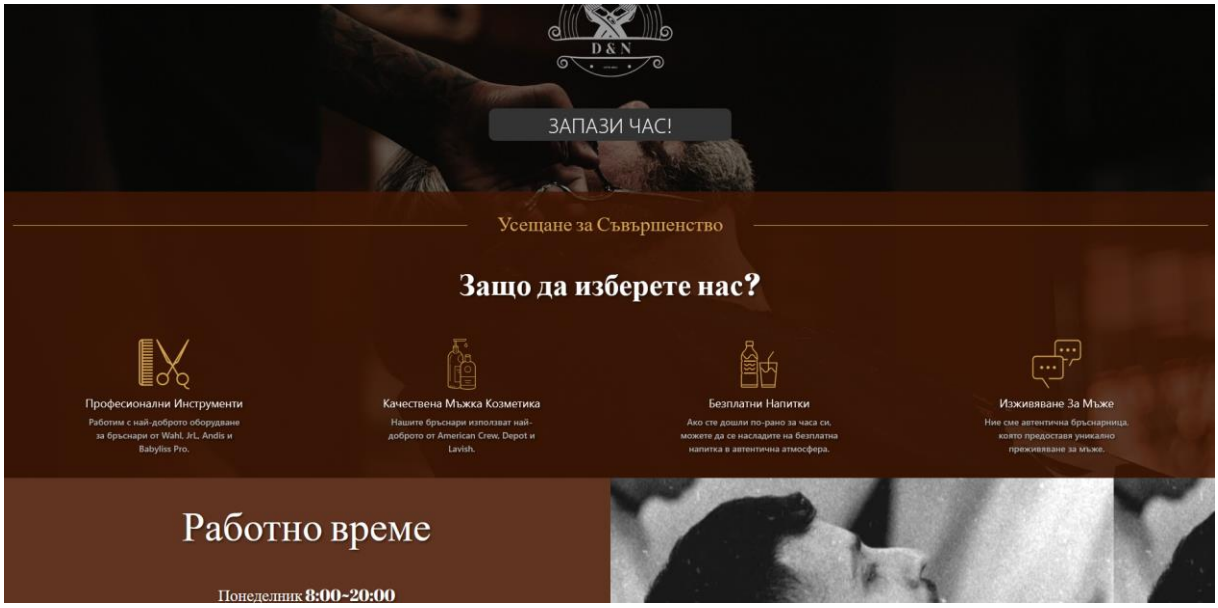
Фиг. 4

Секция "Нашето Предимство"

Заглавие: “Защо да изберете нас?”

Четири основни предимства, представени с икони:

1. Професионални инструменти
2. Качествена мъжка козметика
3. Безплатни напитки
4. Изживяване за мъже



Фиг. 5

Работно време

Ясно представено работно време за всеки ден от седмицата:

- Понеделник - Петък: 8:00 – 20:00
- Събота: 10:00 – 15:00
- Неделя: Почивен ден



Фиг. 6

Секция "Нашият Екип"

Професионални снимки на четирима бръснари с еднакви престилки и професионално облекло.

Цитат, подчертаващ техния опит:

„Нашите бръснари са майстори в занаята, посветени на това да предложат първокласно обслужване и неподправено мъжко изживяване!“



Фиг. 7

Секция "Отзиви"

Три клиентски отзива със снимки, имена (**Ради, Димитър, Димитър**) и техните положителни преживявания.

Всеки отзив подчертава различен аспект на услугата – **леснота на използване на сайта, професионализъм на персонала, атмосфера** и др.



Фиг. 8

Футър (Footer)

- Връзки към социалните мрежи

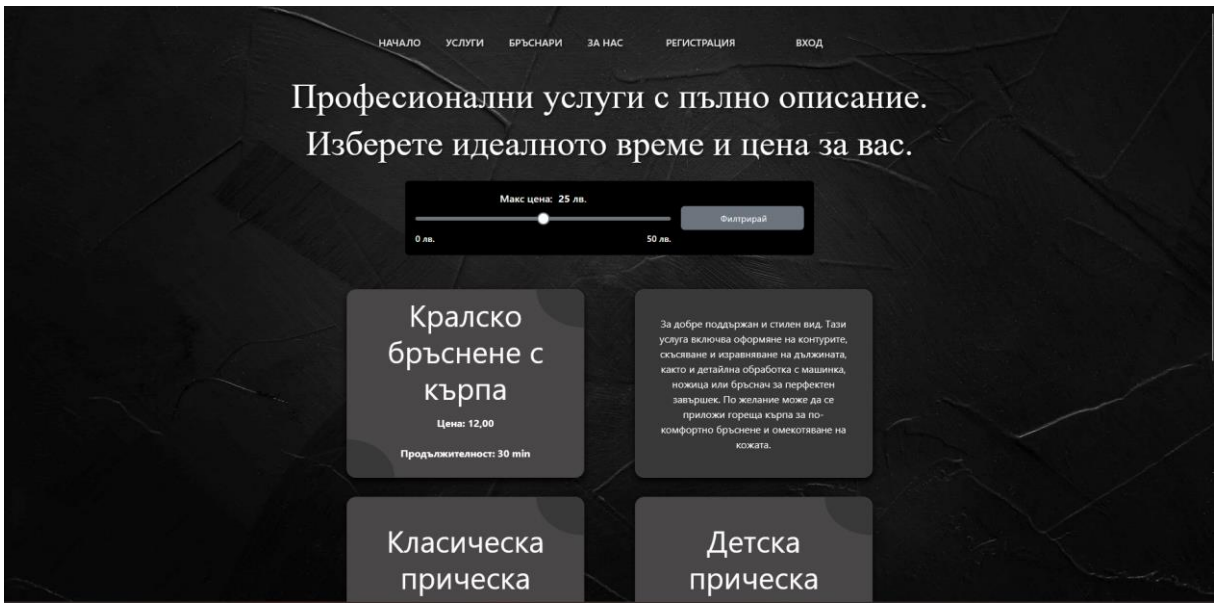
Общият дизайн използва елегантна тъмна цветова схема с кафяви/златисти акценти, професионална фотография и чиста типография, създавайки изтънчена, мъжествена естетика, подходяща за висококачествена бръснарница.



Фиг. 9

2.3.2 Страница “Услуги”

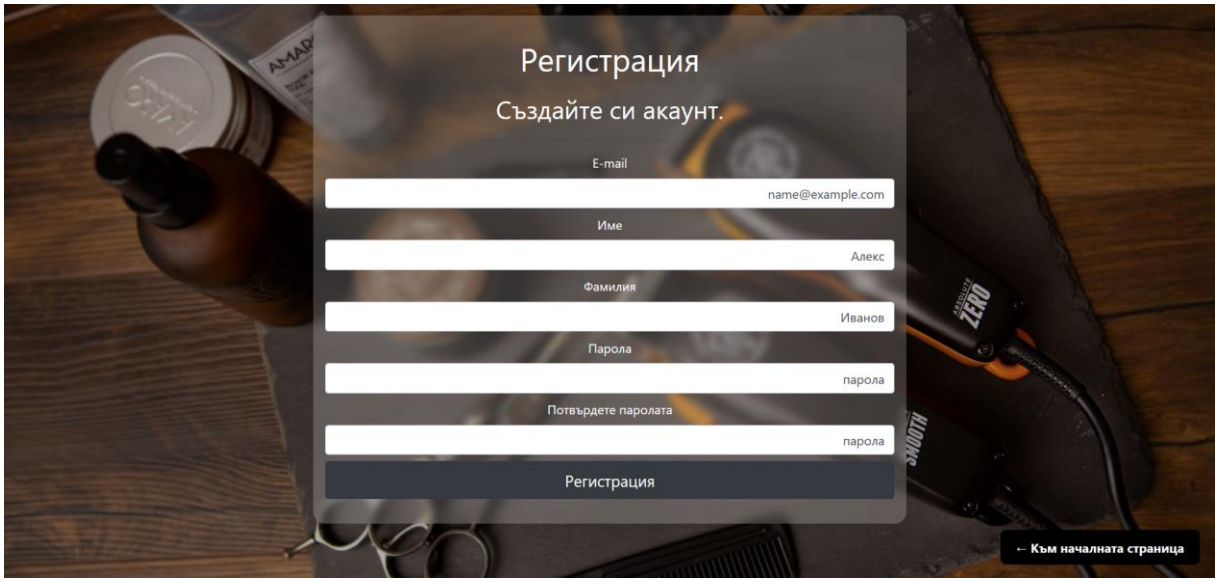
На страницата “Услуги” за изведени всички услуги, които салонът предлага. Всяка услуга се характеризира с име, цена, продължителност, а когато курсора е върху картата се показва описанието на съответната услуга. Има секция за филтриране на услугите по цена, като могат да се филтрират от 0 лв. до 50 лв.



Фиг. 10

2.3.3 Регистриране

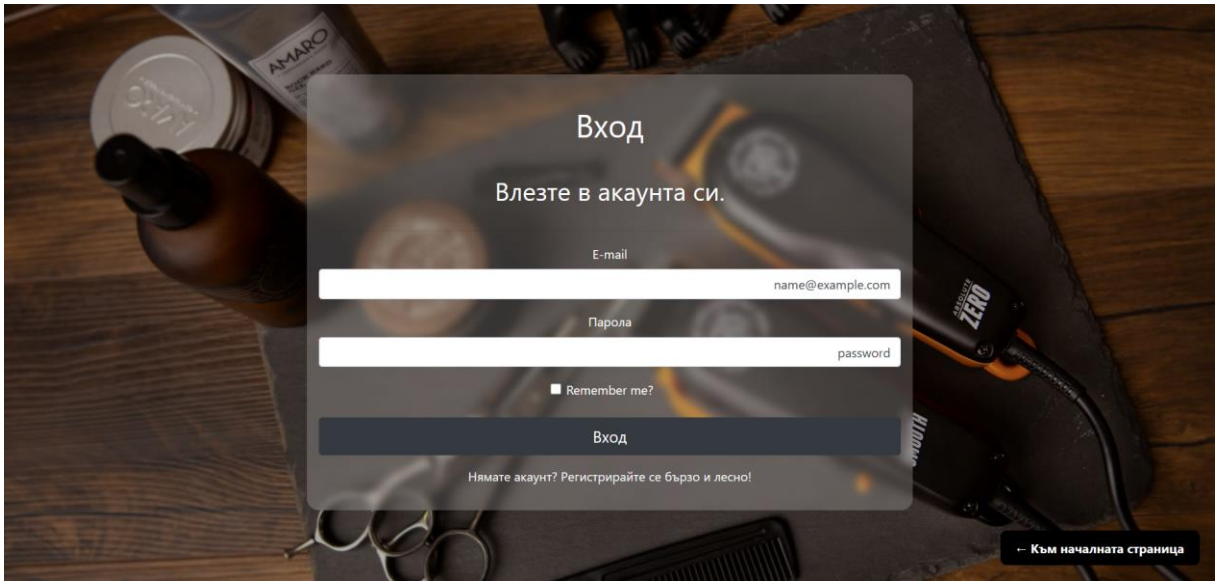
При регистриране потребителите могат да създадат нов акаунт в системата, за да използват услугите на салона. Формата за регистрация включва полета за въвеждане на основна информация: имейл, име, фамилия, парола и потвърждение на паролата. Всички полета са задължителни, като примерни данни (например имейл: name@example.com, име: Алекс, фамилия: Иванов) са показани за насока. След попълване на формата, потребителят може да завърши процеса чрез бутона „Регистрация“. В долната част на страницата е предоставена връзка „Към началната страница“, която позволява на потребителя да се върне обратно, ако не желае да продължи с регистрацията. Тази страница улеснява новите клиенти да се присъединят към системата на салона, като им осигурява бърз и лесен начин за създаване на профил.



Фиг. 11

2.3.4 Вход

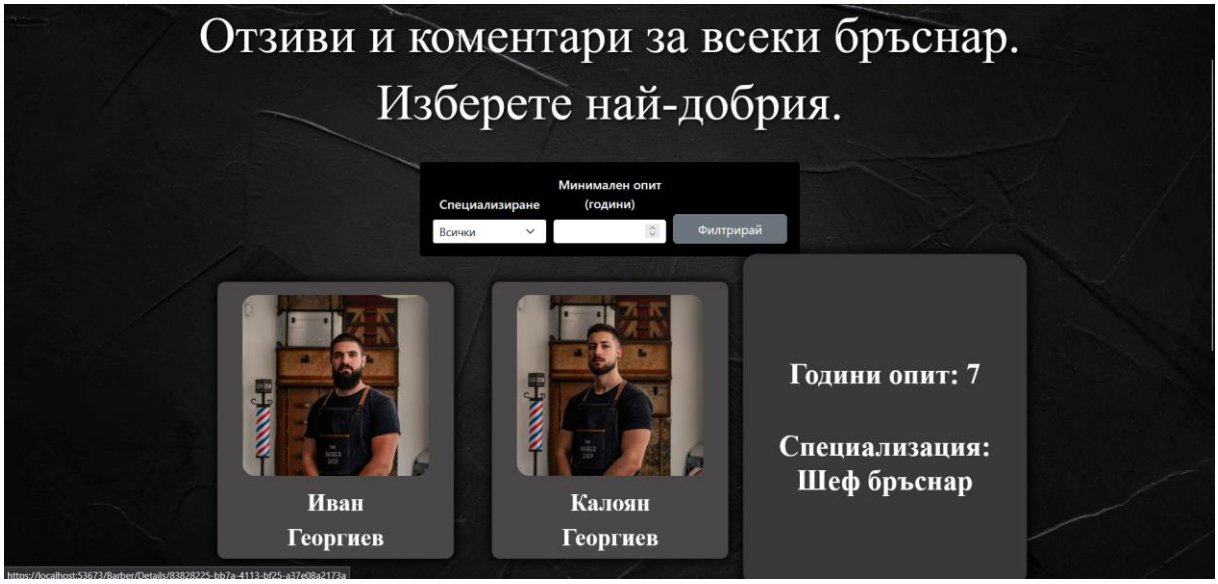
При вход потребителите могат да влязат в своя акаунт в системата, за да управляват резервациите си и да използват услугите на салона. Формата за вход изисква въвеждане на имейл и парола, като са предоставени примерни данни (например имейл: name@example.com, парола: password) за насока. Под полето за парола има опция „Remember me?“, която позволява на потребителя да запази данните си за вход за бъдещи посещения. След попълване на формата, входът се осъществява чрез бутона „Вход“. В долната част на страницата е добавена връзка „Нямате акаунт? Регистрирайте се бързо и лесно!“, която насочва потребителите към страницата за регистрация, ако все още нямат профил. Също така, в долния десен ъгъл има връзка „Към началната страница“, която позволява на потребителя да се върне обратно, ако не желае да влезе в системата. Тази страница осигурява бърз и удобен достъп до акаунта на клиента.



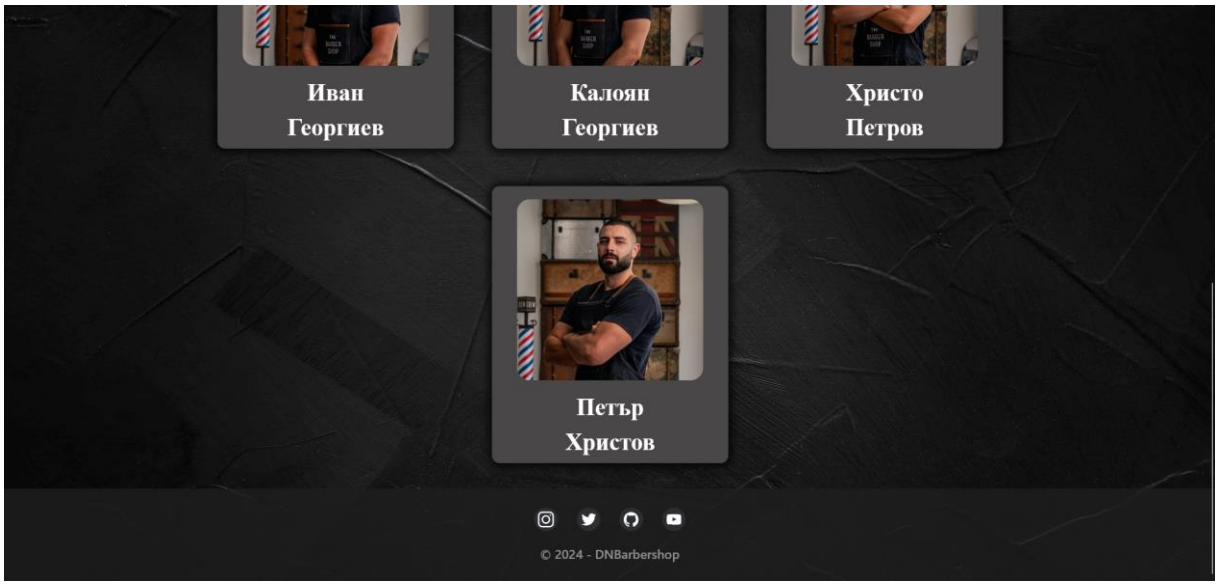
Фиг. 12

2.3.5 Страница “Бръснари”

На страницата “Бръснари” са изведени всички бръснари, работещи в салона. Всеки бръснар се характеризира с име, специализация и години опит. При задържане на курсора върху картата на бръснаря се показва допълнителна информация за него. Има секция за филтриране на бръснарите по специализация и минимален опит в години, което позволява на потребителите да изберат най-подходящия специалист според своите изисквания.



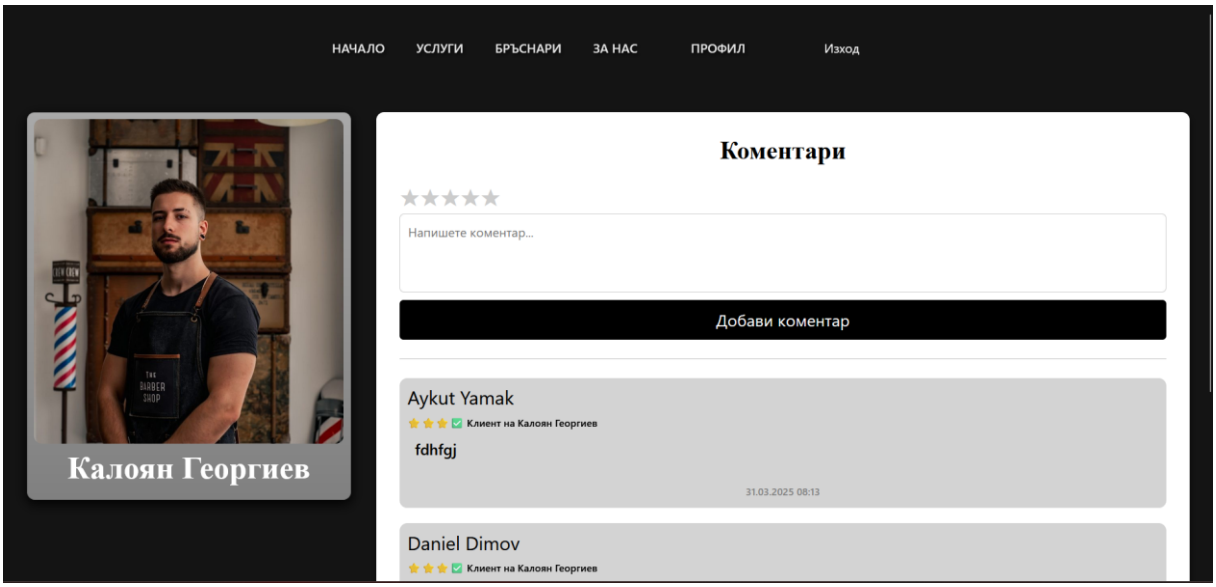
Фиг. 13



Фиг. 14

2.3.6 Страница на конкретен бръснар

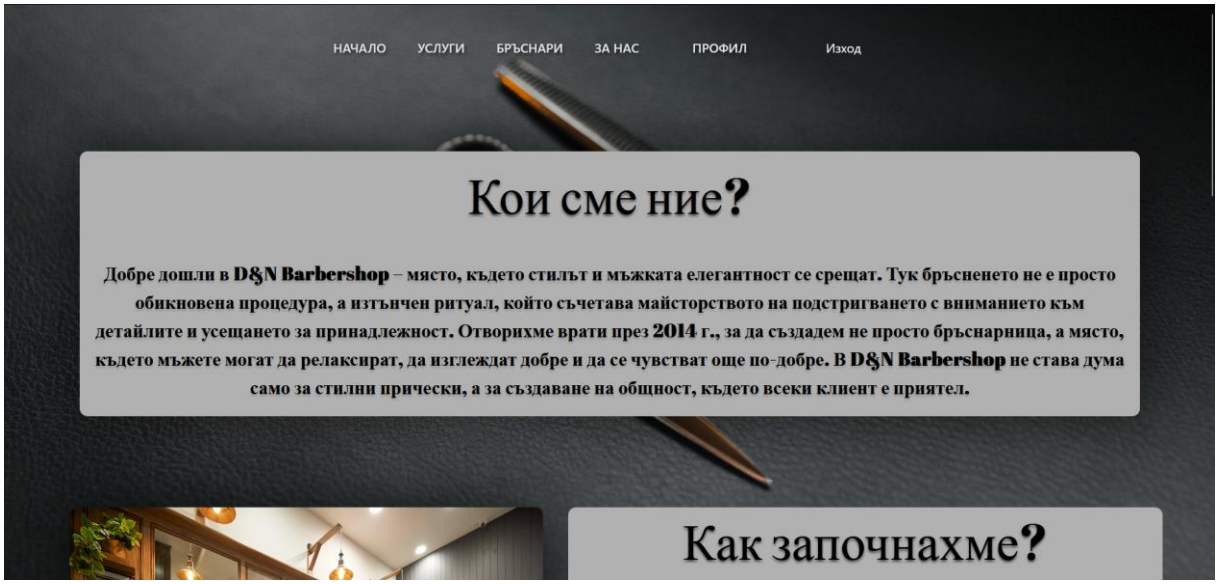
На страницата на конкретен бръснар се показва неговата снимка, име и система за оценяване. Потребителите могат да оставят коментари и да дават оценки чрез звездички. Всеки коментар включва името на клиента, датата и часа на публикуван. Коментарите са подредени в списък, сортиран по дата от най-новите към по-старите, който дава представа за качеството на услугите на бръснаря.



Фиг. 15

2.3.7 Страница “За нас”

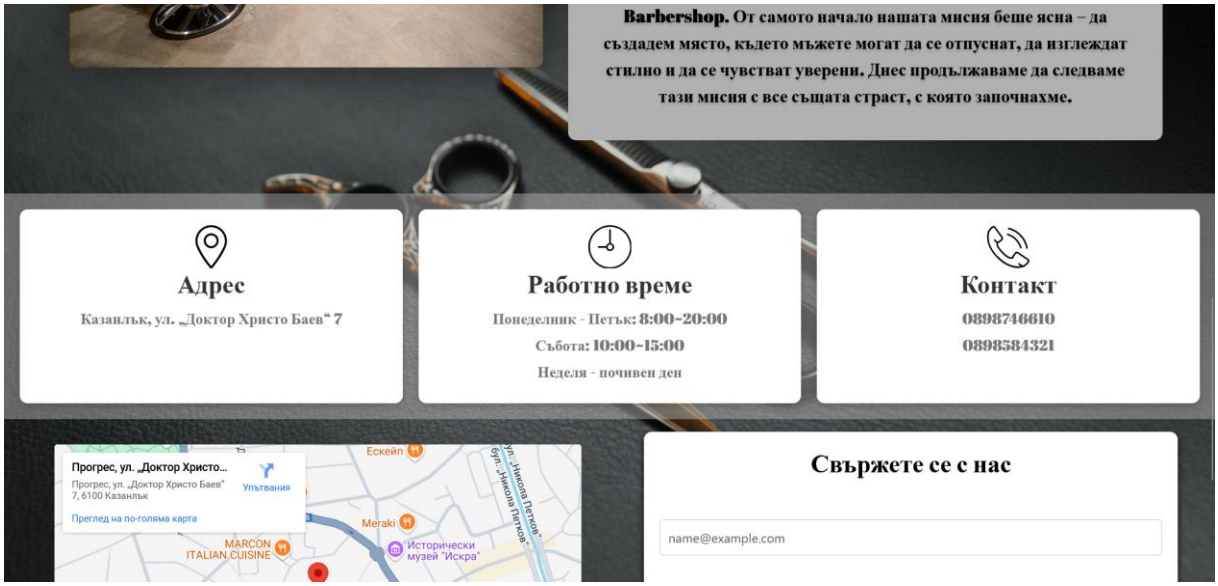
На страницата “За нас” е представена ключова информация за D&N Barbershop, включваща историята и мисията на салона. Описани са основните ценности на бизнеса, като качеството на услугите и вниманието към детайлите, както и опитът на екипа. В долната част на страницата е добавена форма за обратна връзка, която позволява на потребителите да изпратят своите мнения, предложения или запитвания директно към салона, като по този начин се улеснява комуникацията и се подобрява клиентското изживяване. Освен това са предоставени контактни данни, адрес и работно време, за да могат клиентите лесно да се свържат или да посетят салона.


НАЧАЛО
УСЛУГИ
БРЪСНАРИ
ЗА НАС
ПРОФИЛ
Изход
Кои сме ние?
Добре дошли в D&N Barbershop – място, където стилът и мъжката елегантност се срещат. Тук бръсненето не е просто обикновена процедура, а изтънчен ритуал, който съчетава майсторството на подстригването с вниманието към детайлите и усещането за принадлежност. Отворихме врати през 2014 г., за да създадем не просто бръснарница, а място, където мъжете могат да релаксират, да изглеждат добре и да се чувстват още по-добре. В D&N Barbershop не става дума само за стилни прически, а за създаване на общност, където всеки клиент е приятел.
Как започнахме?

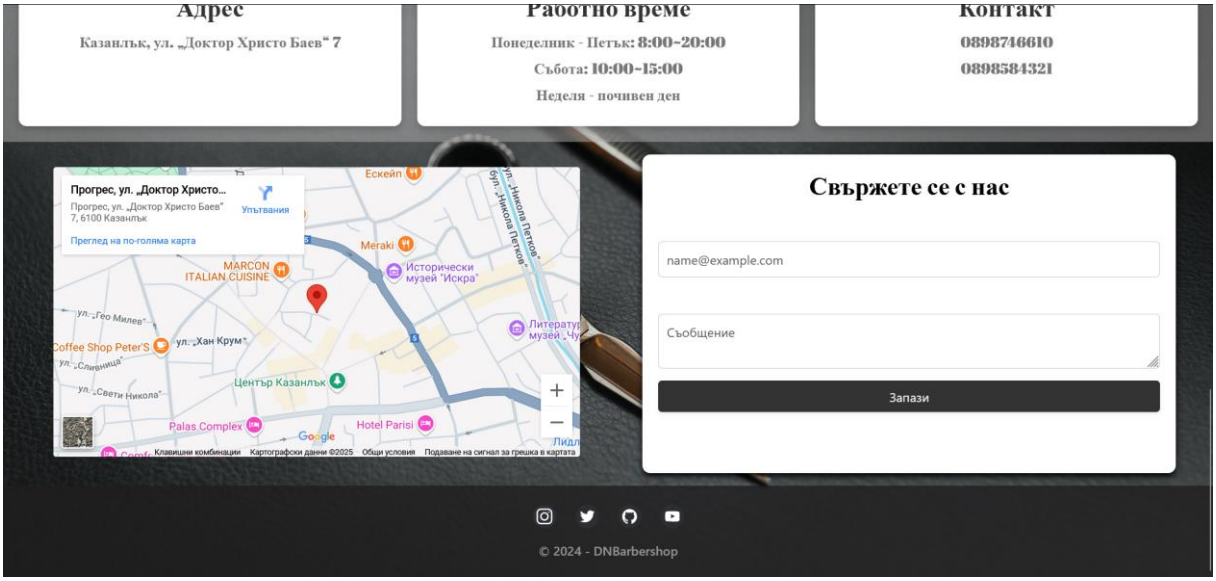
Фиг. 16


BARBERSHOP
EXPRESS
Как започнахме?
Идеята за D&N Barbershop се роди от желанието да създадем място, където мъжете не просто да се подстригват, но и да се чувстват специални. Всичко започна през 2014 г., когато решихме да променим представата за бръснарница и да предложим нещо повече – преживяване, което съчетава стил, комфорт и общност. Вдъхновени от класическите бръснарници на Запад, искахме да внесем същата елегантност и внимание към детайла тук, в нашия град. С много труд, страст и отдаденост създадохме пространство, където всеки клиент е не просто посетител, а част от семейството на D&N Barbershop. От самото начало нашата мисия беше ясна – да създадем място, където мъжете могат да се отпуснат, да изглеждат стилно и да се чувстват уверени. Днес продължаваме да следваме тази мисия с все същата страст, с която започнахме.

Фиг. 17



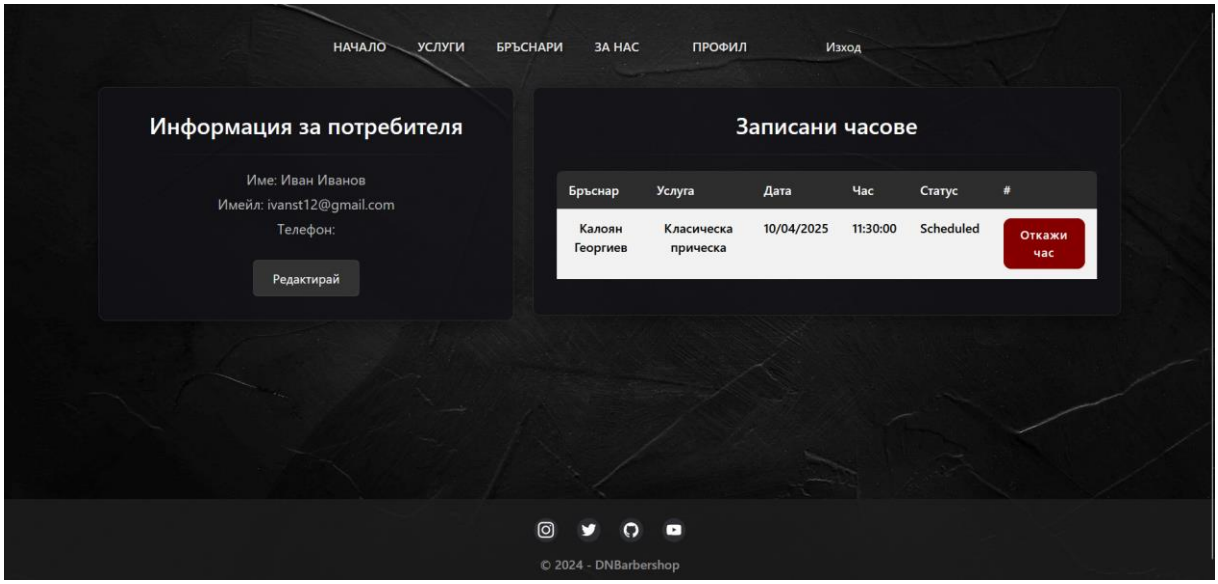
Фиг. 18



Фиг. 19

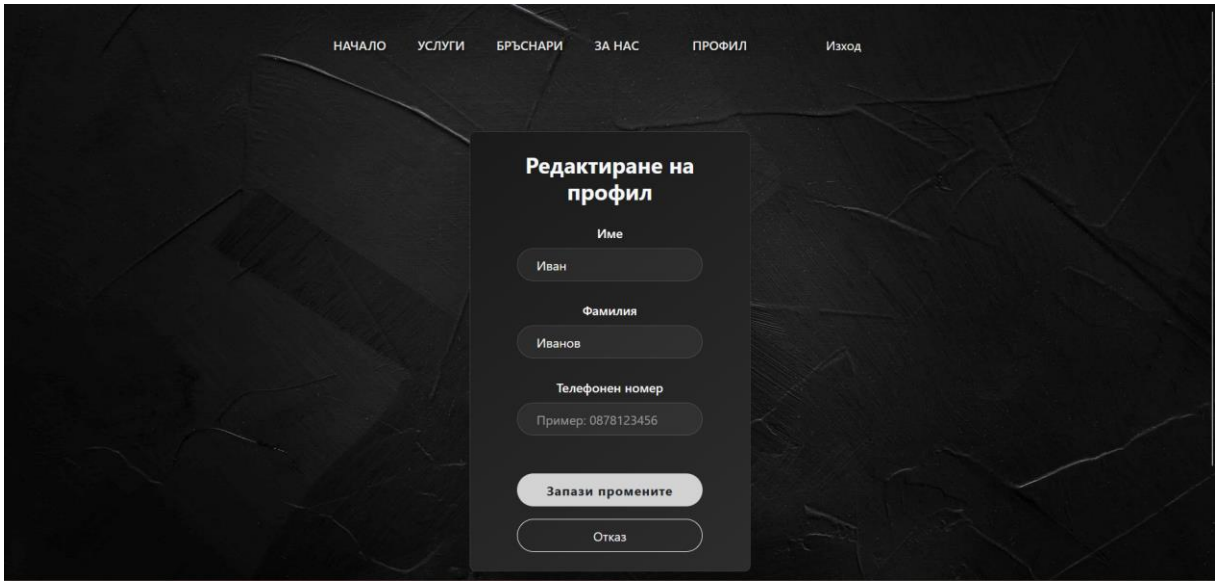
2.3.8 Страница “Профил”

На страницата „Профил“ потребителите могат да видят и управляват своите предстоящи резервации. В лявата част на страницата е предоставена информация за потребителя, включваща неговото име, имейл и телефонен номер, както и бутон за редактиране на профила. В дясната част е показана таблица с активните записи, която съдържа детайли като името на бръснаря, вида на услугата, датата и часа на резервацията, както и нейния статус (например „Scheduled“). Всеки запис разполага с опция за отмяна чрез бутон „Откажи“, което позволява на потребителите лесно да анулират нежелани часове. Тази функционалност улеснява клиентите да следят и управляват своите посещения в салона, осигурявайки им удобство и гъвкавост.



Фиг. 20

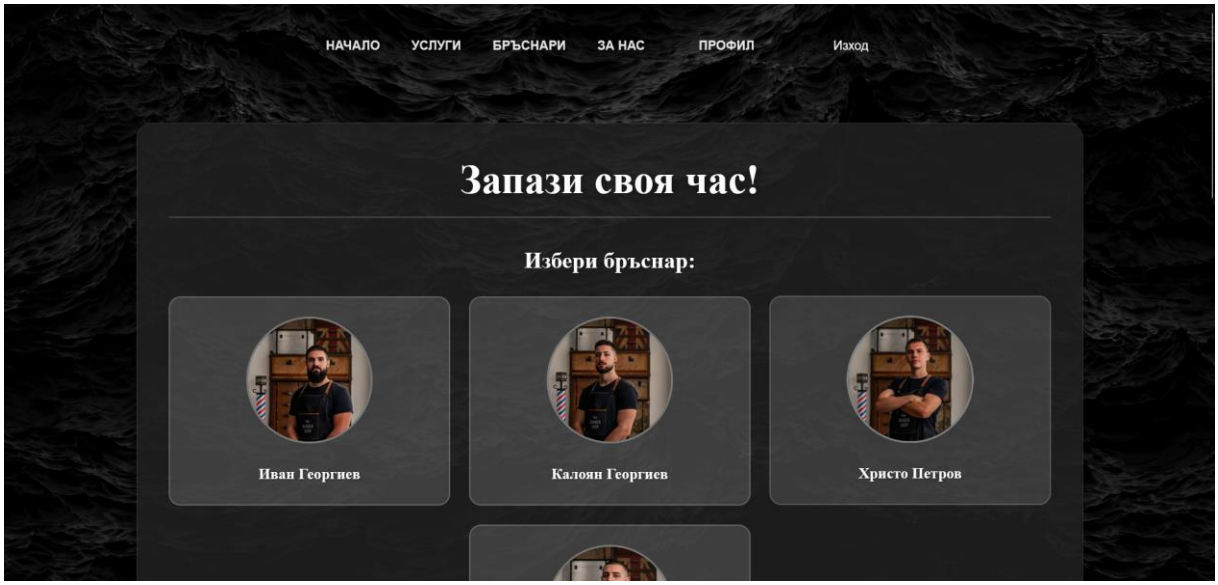
След кликване на “Редактирай” потребителите имат възможност да актуализират своята лична информация в системата. Формата за редактиране включва полета за име, фамилия и телефонен номер, като текущите данни на потребителя са предварително попълнени за удобство. Потребителят може да промени тези данни според нуждите си. Страницата предлага два бутона: „Запази промените“, който позволява записването на новата информация, и „Отказ“, с който потребителят може да се откаже от промените и да се върне назад без да запазва. Тази функционалност осигурява лесен и бърз начин за поддържане на актуална информация в профила, което улеснява комуникацията и управлението на резервациите в салона.



Фиг. 21

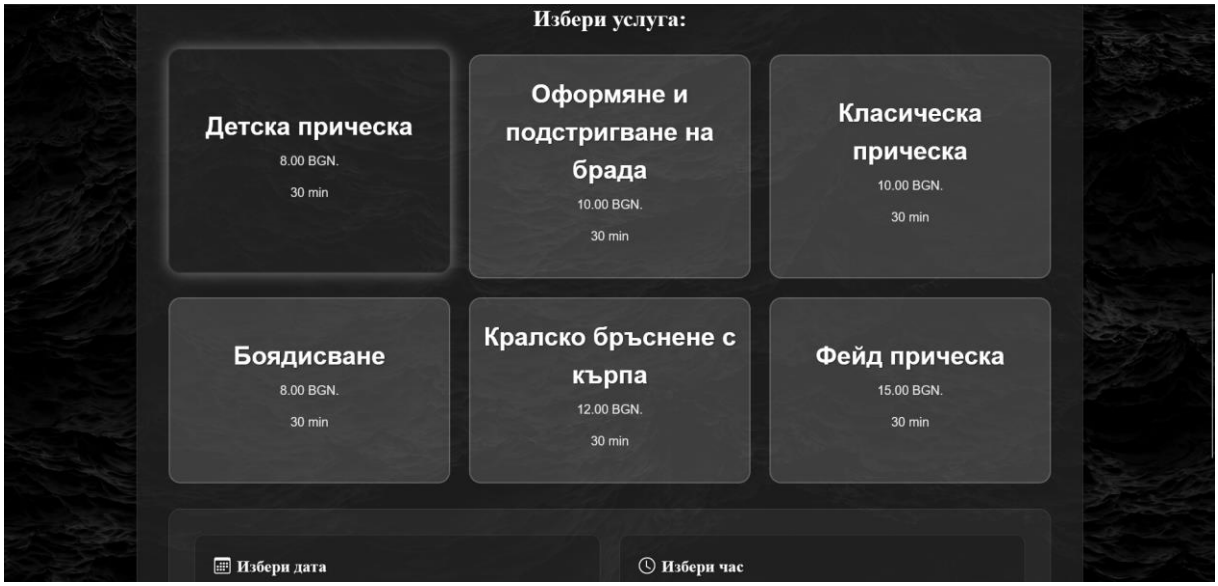
2.3.9 Страница за запазване на час

На страницата за резервации потребителите могат да запазят своя час, като процесът е интуитивен и удобен. Основният фокус на страницата е улесняването на клиентите при избора на бръснар, услуга, дата и час, като всичко е представено в ясен и структуриран вид. В централната част на страницата е секцията „Избери бръснар“, която представя списък с наличните бръснари. Всеки бръснар е показан с име и снимка, поставена в кръгла рамка, което придава персонализиран и професионален вид. Потребителят може да избере предпочитания от него бръснар, като кликне върху съответната снимка или име, което го насочва към следващата стъпка от процеса на резервация.



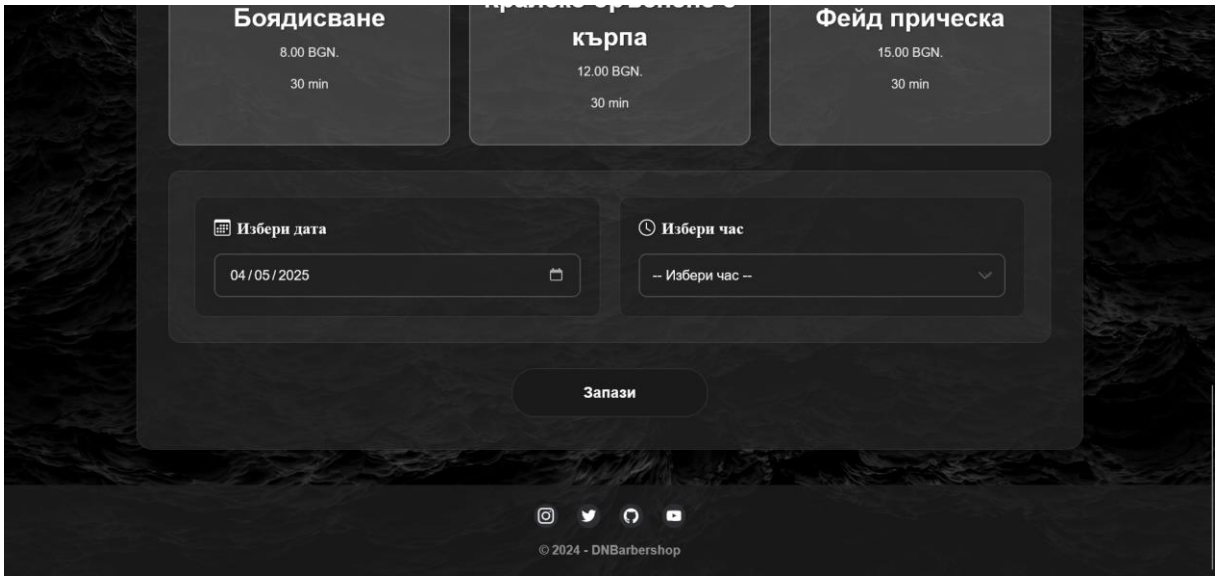
Фиг. 22

След избора на бръснар, потребителят преминава към секцията „Избери услуга“, където са изброени наличните услуги, заедно с техните цени и продължителност. Всяка услуга е представена в отделен блок, което улеснява потребителя да сравни цените и времето, необходимо за процедурата. Потребителят може да избере една или няколко услуги, като кликне върху съответния блок.



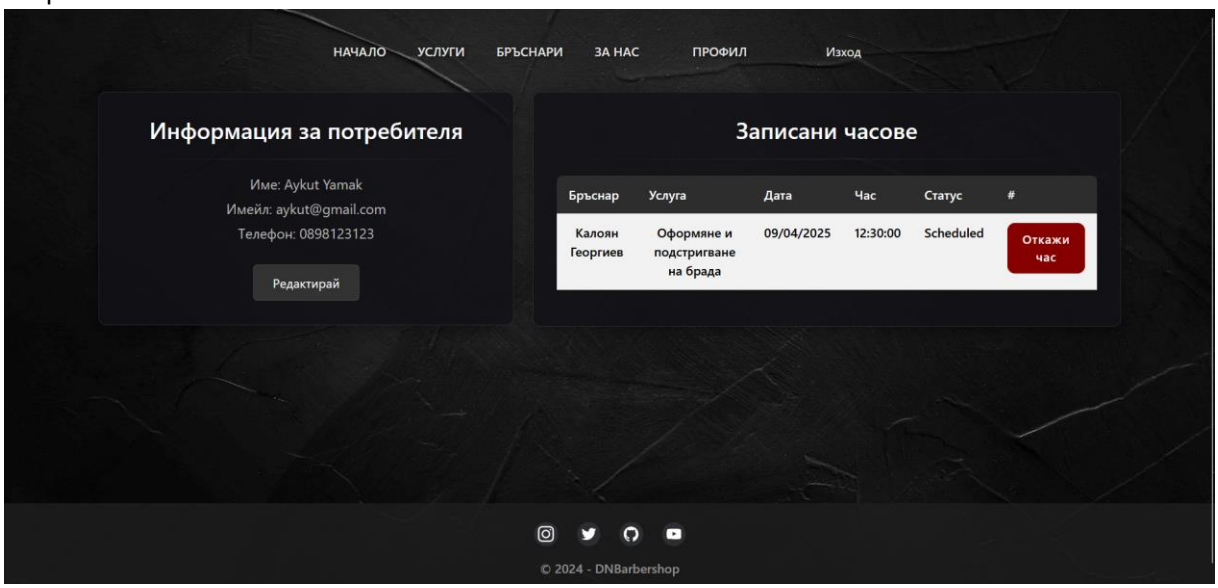
Фиг. 23

След като избере услуга, потребителят преминава към секцията за избор на дата и час. Полето „Избери дата“ показва днешната дата (например 04/05/2025) и е придружено от икона на календар, която показва, че потребителят може да отвори календарен интерфейс за избор на друга дата. Полето „Избери час“ предоставя падащо меню, от което потребителят може да избере удобен час за своята резервация. Тази функционалност позволява на клиентите да планират посещението си според своя график, като системата показва само свободните часове за избрания бръснар и дата.



Фиг. 24

След като потребителят избере бръснар, услуга, дата и час, той може да финализира резервацията си чрез бутона „Запази“, разположен в долната част на секцията. Този бутон е ясно обозначен и лесно достъпен, което прави процеса на записване бърз и ефективен. При кликване върху бутона, системата записва резервацията, която може да се види в профила на потребителя.

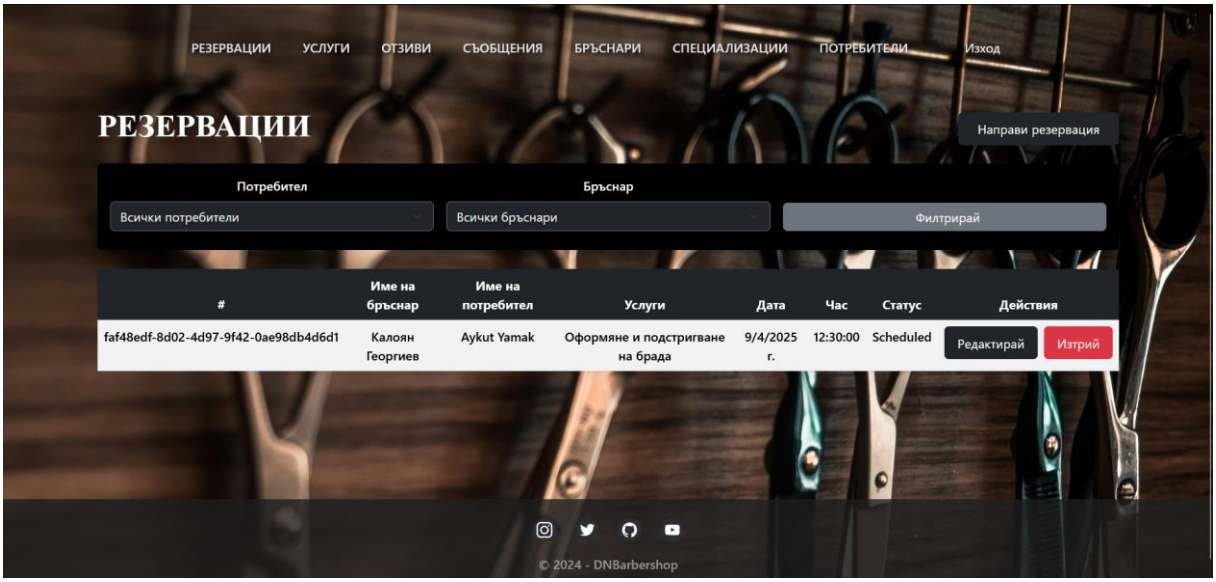


Фиг. 25

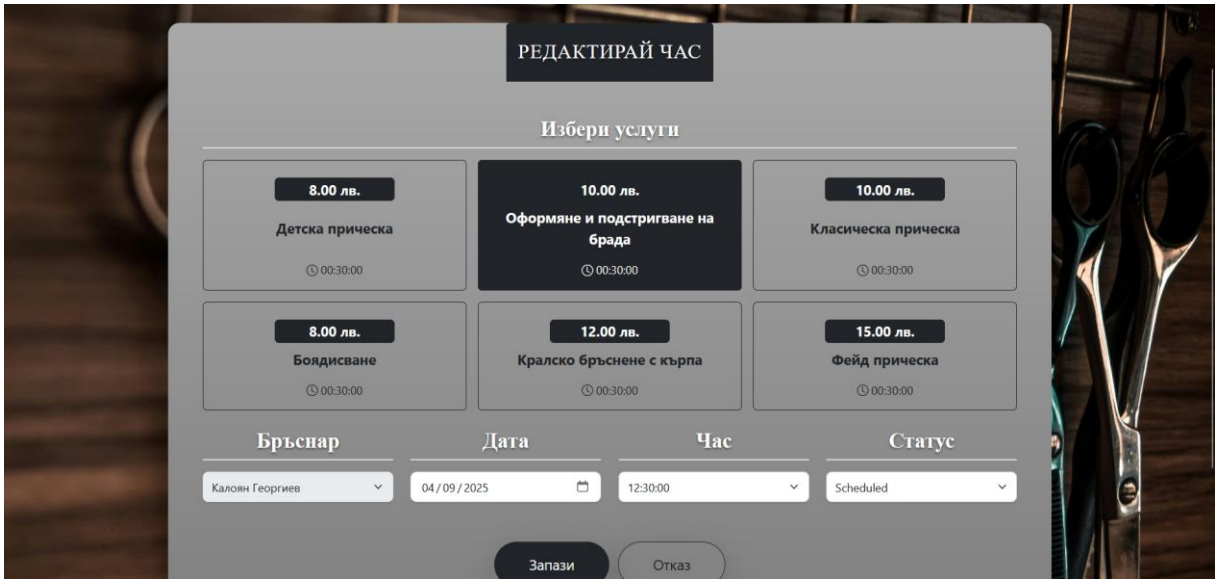
2.4 Администраторски интерфейс /менюта, екрани, Views/

2.4.1 Страница “Резервации”

На страницата „Резервации“ администраторите могат да прегледат и управляват всички резервации. Страницата е проектирана с акцент върху функционалността и удобството, като предоставя ясна информация за активните, миналите и отказаните резервации и възможности за тяхното управление. Централната част на страницата е заета от таблица, която показва списък с активните резервации. Бутоните за действие „Редактирай“ и „Изтрий“ позволяват на администраторите да променят или изтриват резервациите.



Фиг. 26

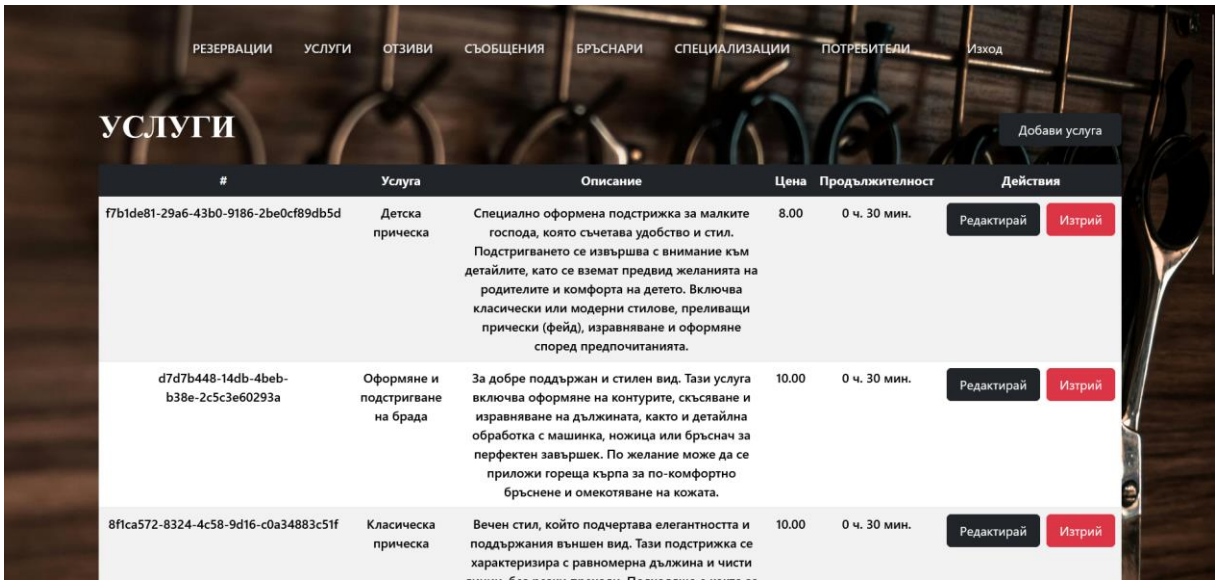


Фиг. 27

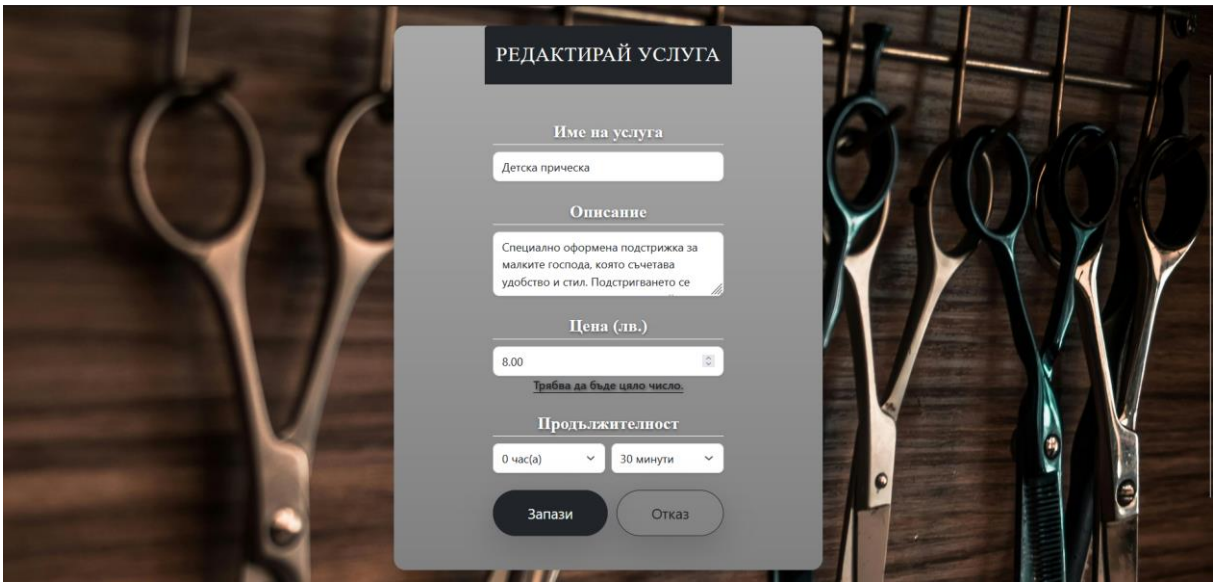
2.4.2 Страница “Услуги”

На страницата „Услуги“ е представен пълен списък с предлаганите услуги, като целта е да предоставя важна информация на администраторите за наличните услуги, техните цени и продължителност. Страницата е проектирана с акцент върху яснотата и лесния достъп до информация, което улеснява администраторите при управление на услугите. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с наличните услуги. Бутоните „Редактирай“ и „Изтрий“ позволяват на администраторите да актуализират или премахват услуги от списъка. При натискане на бутона „Добави

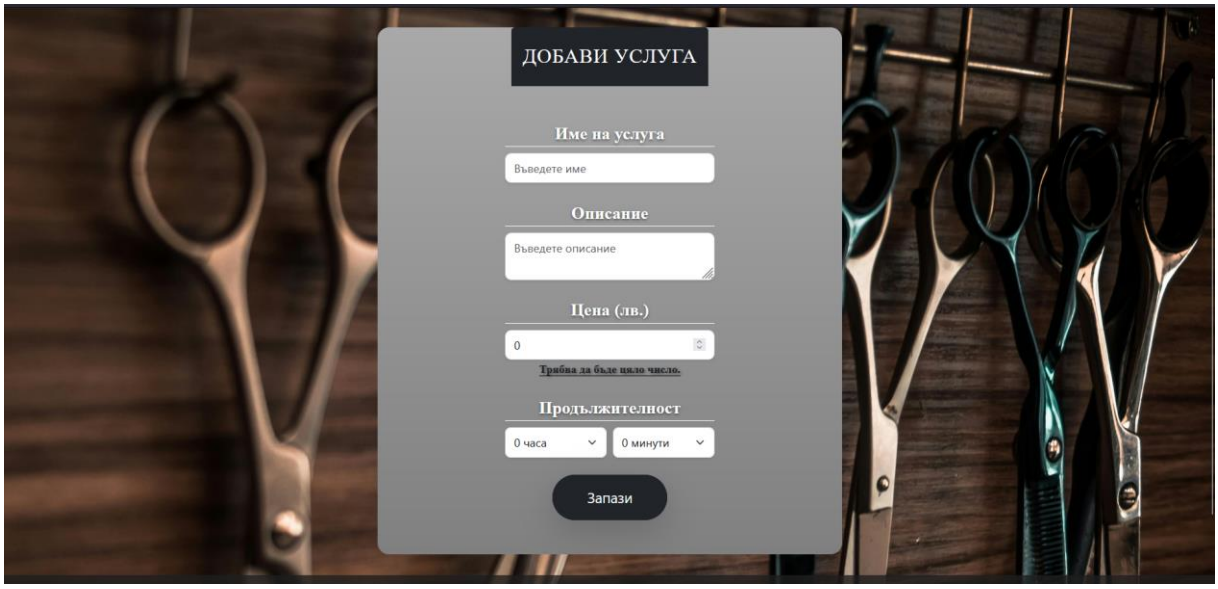
услуга“, разположен в горния десен ъгъл на страницата, се отваря форма за добавяне на нова услуга.



Фиг. 28



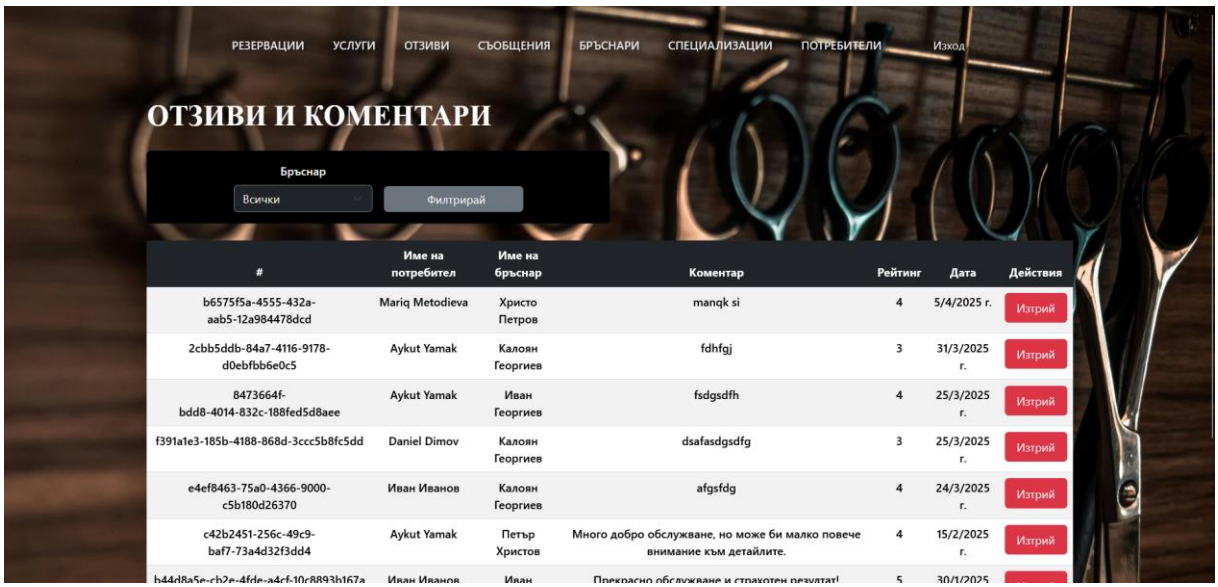
Фиг. 29



Фиг. 30

2.4.3 Страница “Отзиви и коментари”

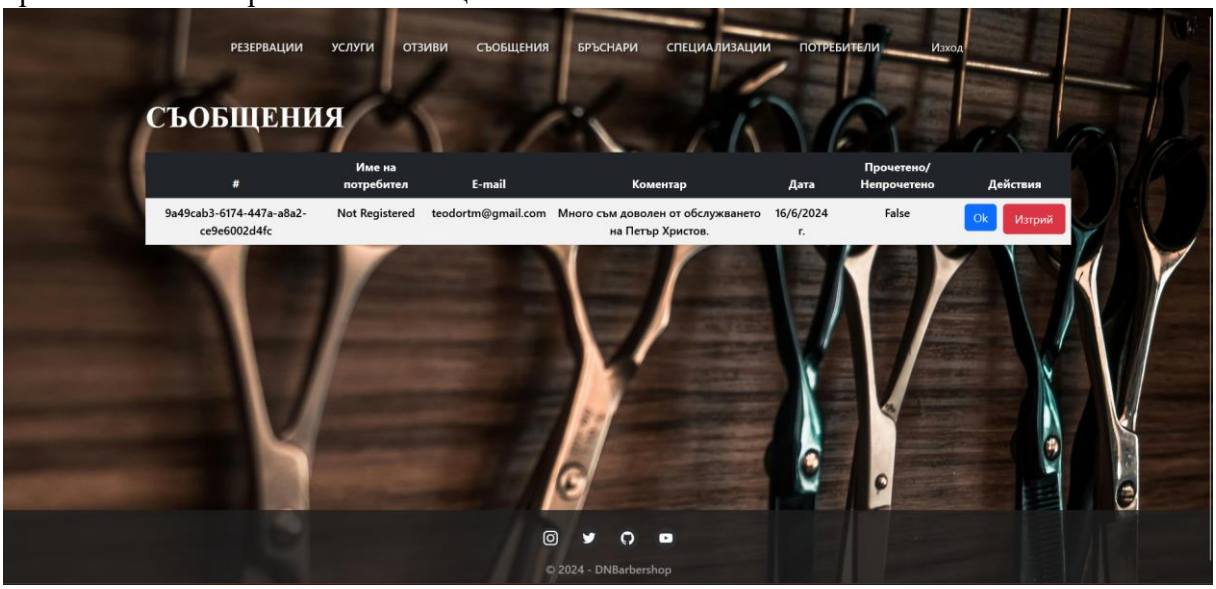
На страницата „Отзиви и коментари“ администраторите могат да прегледат обратната връзка, оставена от клиенти, както и да видят оценките, дадени за услугите и бръснарите. Страницата е предназначена да предостави прозрачност и да помогне на администраторите да управляват коментарите. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с отзиви и коментари, оставени от клиенти. Бутонът „Изтрий“ позволява на администраторите да премахват неподходящи или нежелани коментари, като по този начин поддържат качеството на обратната връзка, видима за другите потребители.



Фиг. 31

2.4.4 Страница “Съобщения”

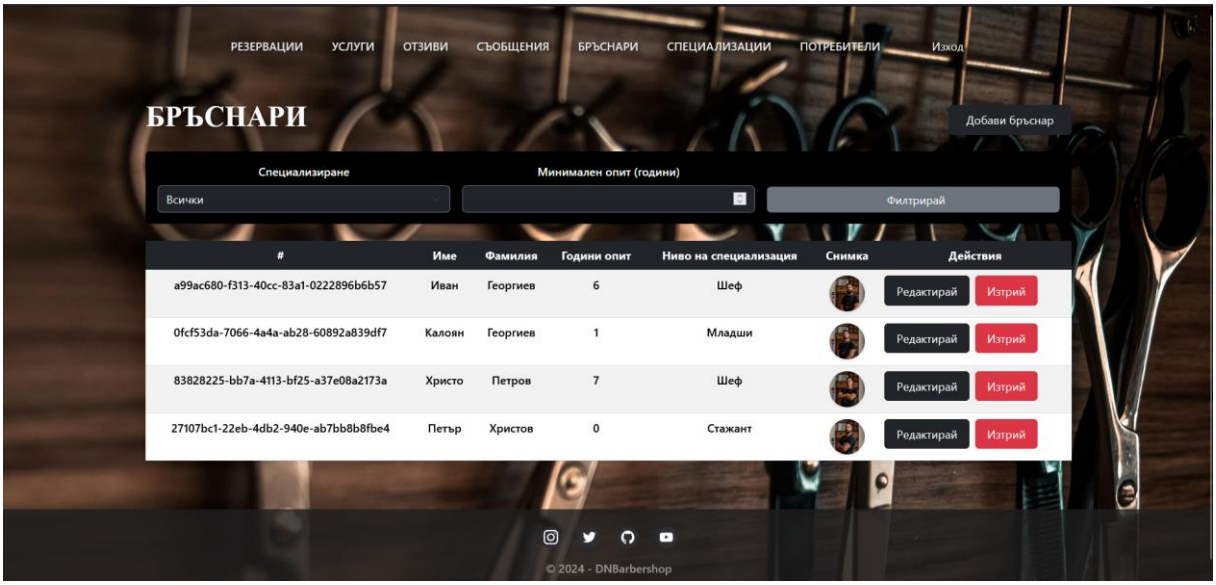
На страницата „Съобщения“ са събрани обратните връзки от клиенти, като съобщенията включват съвети, оплаквания и други коментари, свързани с техния опит в салона. Страницата е предназначена да предостави на администраторите преглед на мненията на клиентите, като им позволява да управляват тези съобщения и да подобряват качеството на услугите. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с получените съобщения от клиенти. Бутонът „Ок“ позволява на администратора да отбележи съобщението като прочетено, което помага за организацията и проследяването на обратната връзка. Бутонът „Изтрий“, оцветен в червено, предоставя възможност за премахване на съобщението от списъка. Тази функционалност улеснява администраторите да поддържат актуален списък, като премахват вече обработени съобщения.



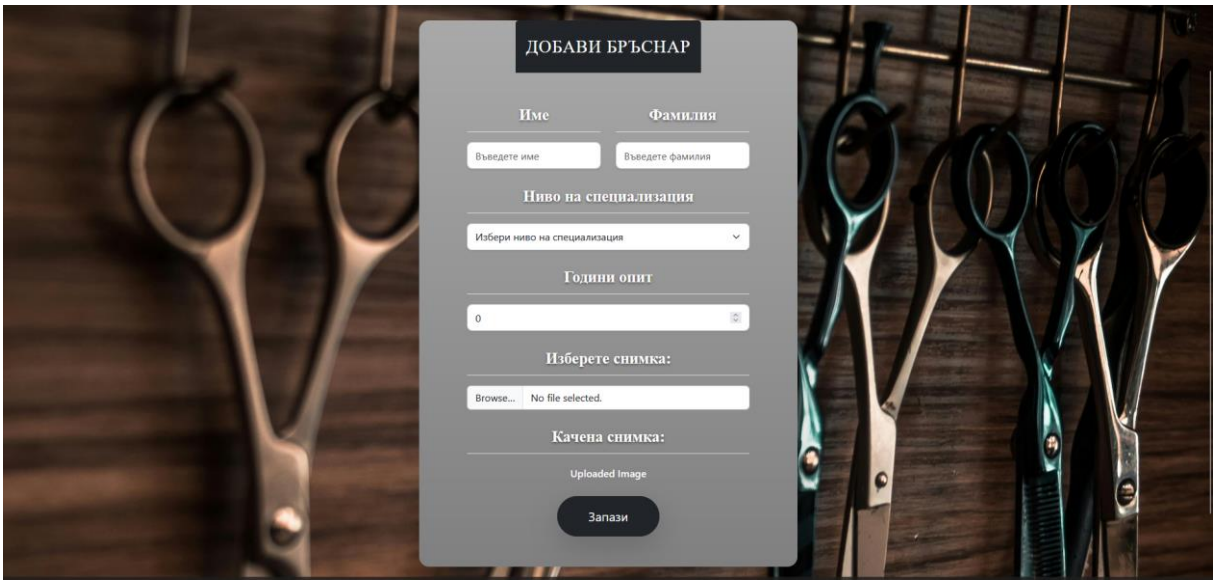
Фиг. 32

2.4.5 Страница “Бръснари”

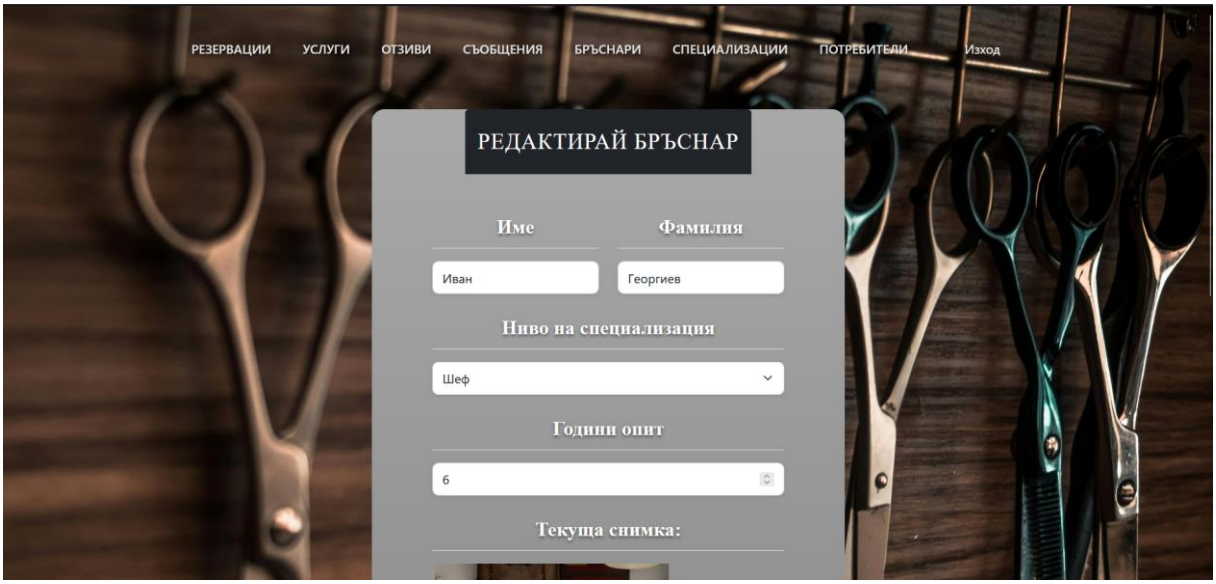
На страницата „Бръснари“ е представен списък с бръснарите, като целта е да предостави на администраторите възможност за управление на списъка с бръснари. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с бръснарите. Бутоните „Редактирай“ и „Изтрий“ позволяват на администраторите да актуализират или премахват бръснари от списъка. Бутонът „Редактирай“ предоставя възможност за промяна на информацията за бръснаря, като например име, години опит или ниво на специализация, докато бутонът „Изтрий“, оцветен в червено, позволява премахване на бръснаря от списъка. При натискане на бутона „Добави бръснар“, разположен в горния десен ъгъл на страницата, се отваря форма за добавяне на нов бръснар. След като администраторът попълни всички необходими полета, формата предлага бутон: „Запази“, който позволява добавянето на новия бръснар към списъка. При успешно добавяне на бръснаря, той автоматично се появява в таблицата на страницата, като му се присвоява уникален идентификатор. Тази функционалност улеснява администраторите да поддържат актуален списък с бръснари, като добавят нови членове на екипа според нуждите на бизнеса.


РЕЗЕРВАЦИИ
УСЛУГИ
ОТЗИВИ
СЪОБЩЕНИЯ
БРЪСНАРИ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛИ
Изход
БРЪСНАРИ
Добави бръснар
Специализиране
Всички
Минимален опит (години)
Филтрирай
Име Фамилия Години опит Ниво на специализация Снимка Действия
a99ac680-f313-40cc-83a1-0222896b6b57 Иван Георгиев 6 Шеф Редактирай Изтрий
0fcf53da-7066-4a4a-ab28-60892a839df7 Калоян Георгиев 1 Младши Редактирай Изтрий
83828225-bb7a-4113-bf25-a37e08a2173a Христо Петров 7 Шеф Редактирай Изтрий
27107bc1-22eb-4db2-940e-ab7bb8b8fbe4 Петър Христов 0 Стажант Редактирай Изтрий
© 2024 - DNBarbershop

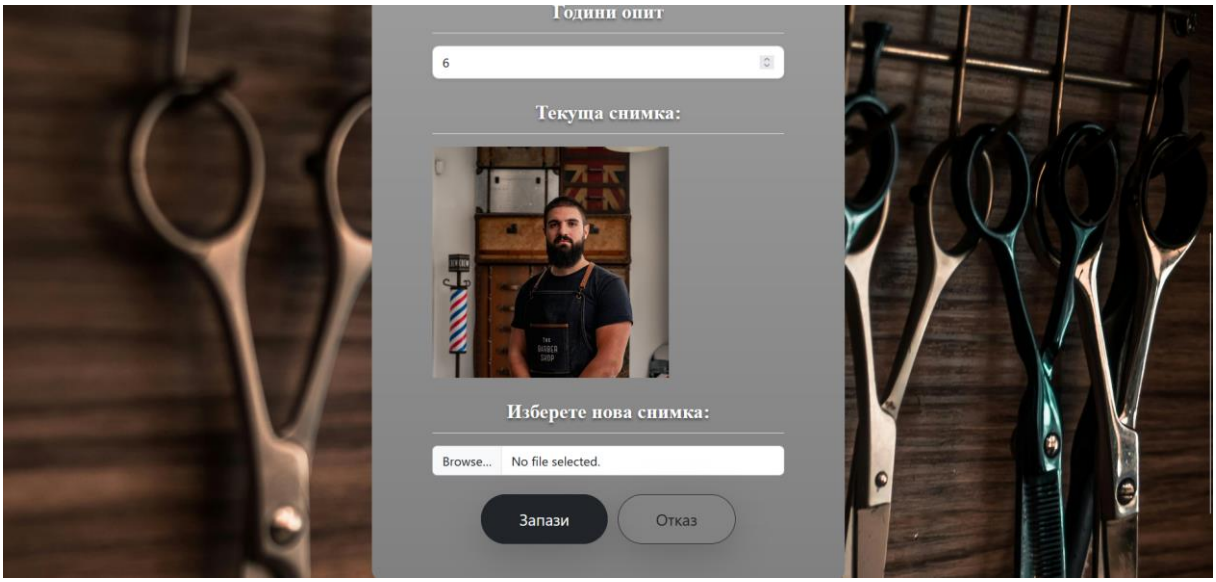
Фиг. 33


ДОБАВИ БРЪСНАР
Име
Фамилия
Въведете име
Въведете фамилия
Ниво на специализация
Избери ниво на специализация
Години опит
0
Изберете снимка:
Browse...
No file selected.
Качена снимка:
Uploaded Image
Запази

Фиг. 34



Фиг. 35

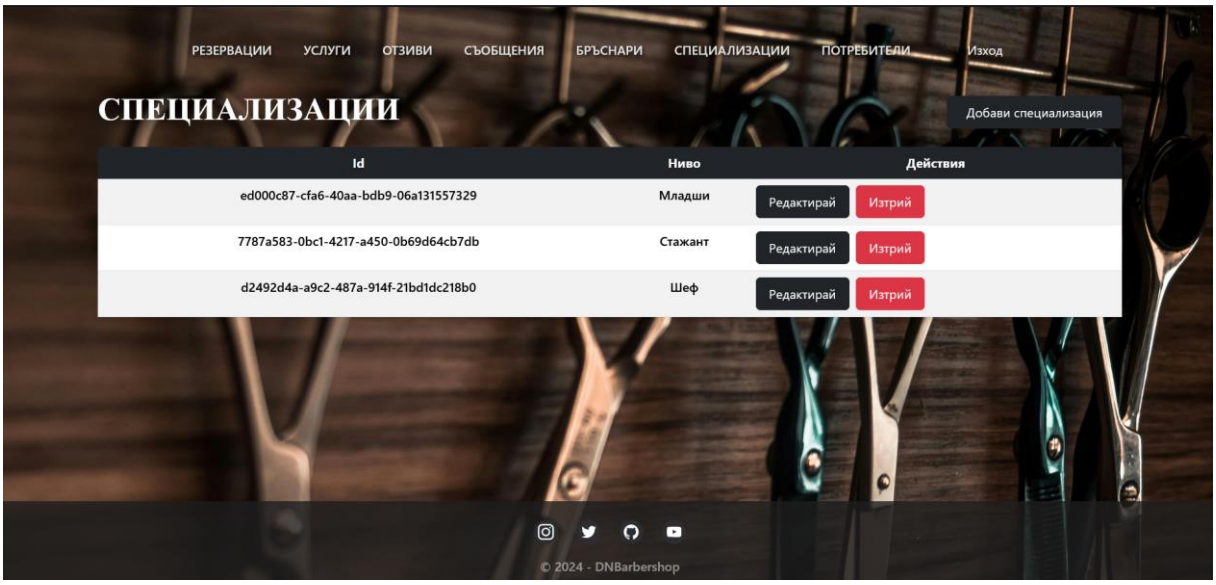


Фиг. 36

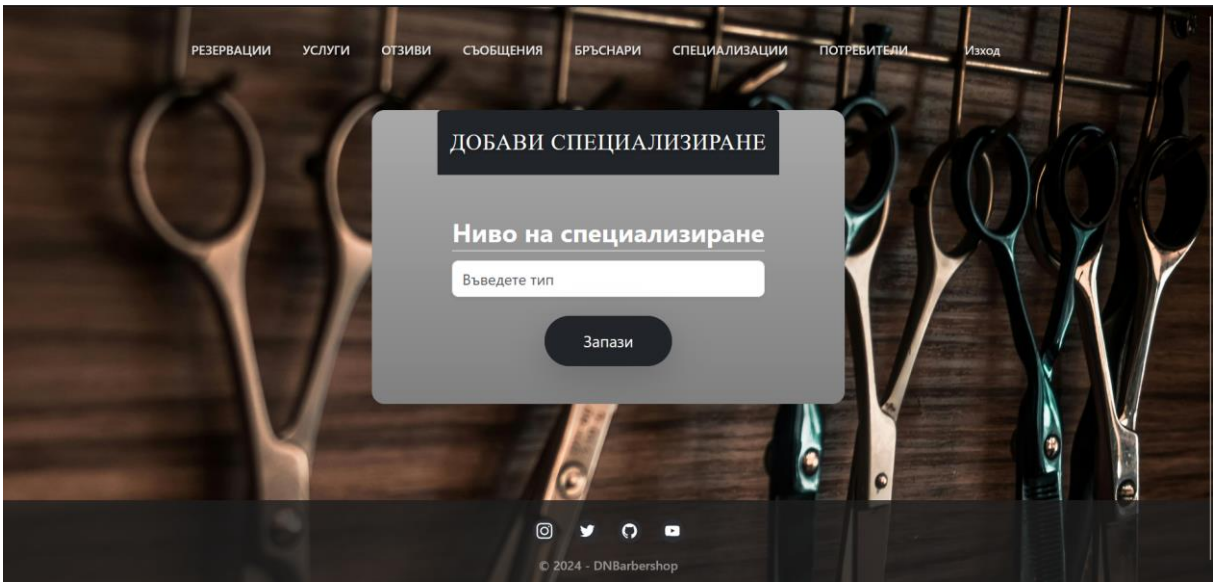
2.4.6 Страница “Специализации”

На страницата „Специализации“ е представен списък с наличните нива на специализация, като целта е да предостави на администраторите преглед и управление на категориите, в които попадат специалистите. Страницата е проектирана с акцент върху яснотата и функционалността, което улеснява управлението на специализациите. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с наличните специализации. Бутоните „Редактирай“ и „Изтрий“ позволяват на администраторите да актуализират или премахват нива на специализация от списъка. Бутонът „Редактирай“ предоставя възможност за промяна на името на специализацията, докато бутонът „Изтрий“, оцветен в червено, позволява премахване на специализацията от списъка. Тази функционалност е полезна за поддържане на актуален списък с нива на специализация, които да отговарят на структурата на екипа. При натискане на бутона „Добави специализация“, разположен в горния десен ъгъл на страницата, се отваря

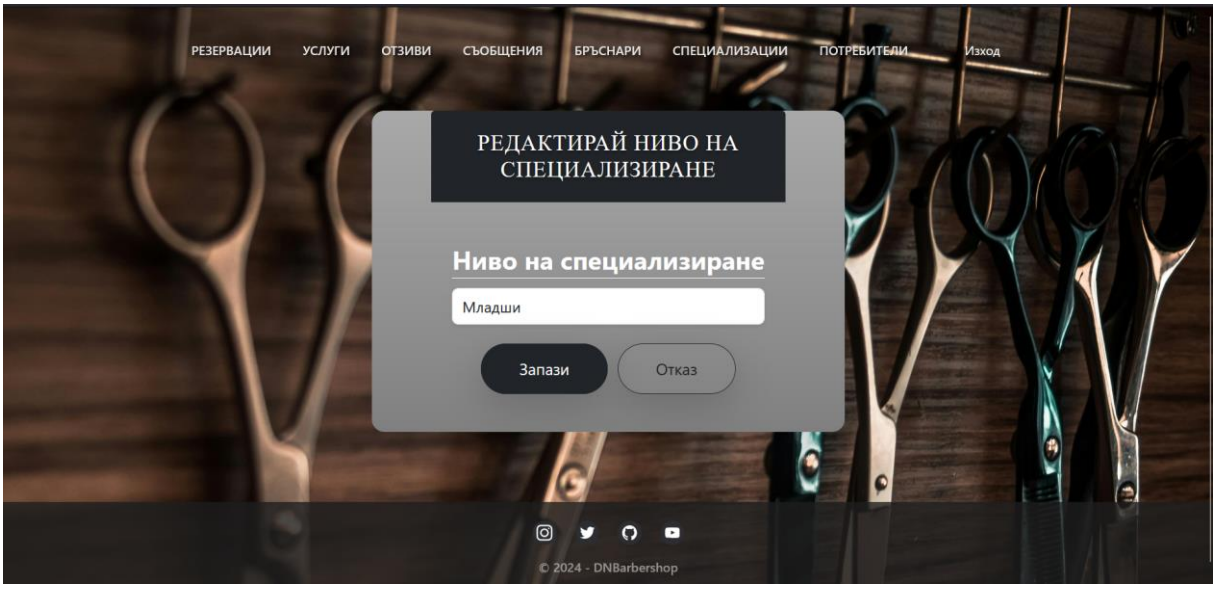
форма за добавяне на ново ниво на специализация. След като администраторът попълни полето, формата предлага бутон: „Запази“, който позволява добавянето на новата специализация към списъка. При успешно добавяне на специализацията, тя автоматично се появява в таблицата на страницата, като ѝ се присвоява уникален идентификатор. Тази функционалност улеснява администраторите да разширяват списъка с нива на специализация според нуждите на бизнеса.



Фиг. 37



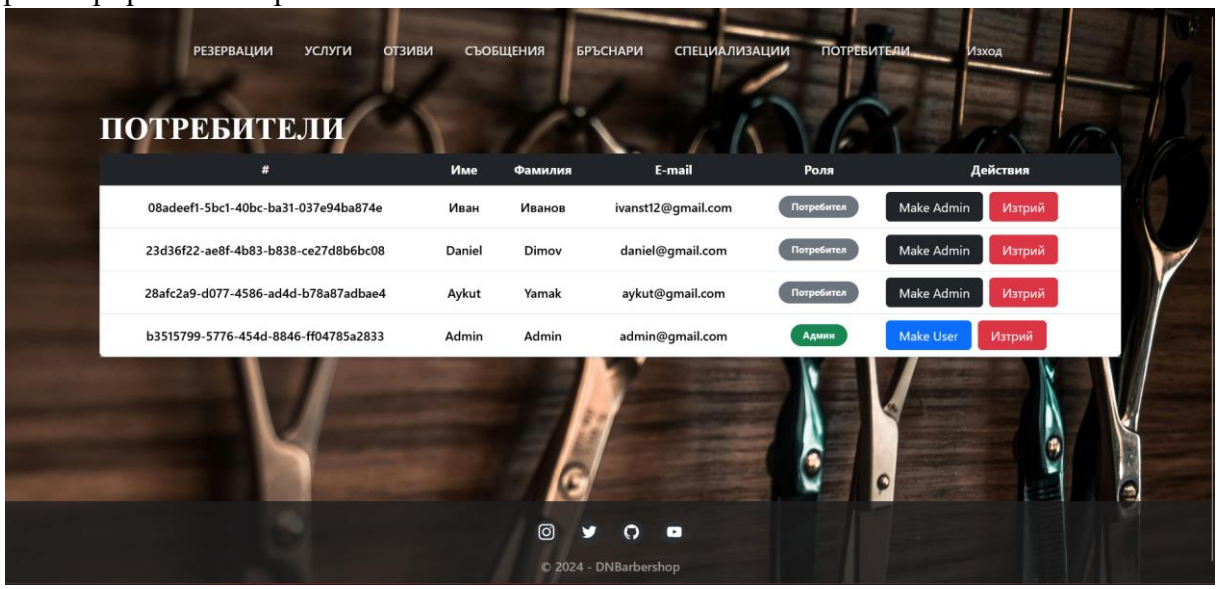
Фиг. 38



Фиг. 39

2.4.7 Страница “Потребители”

На страницата „Потребители“ е представен списък с регистрираните потребители в системата, като целта е да предостави на администраторите преглед и управление на потребителските акаунти. Страницата е проектирана с акцент върху яснотата и функционалността, което улеснява администраторите при работа с потребителските данни. Централната част на страницата е заета от таблица, която представя списък с регистрираните потребители.



Фиг. 40

Бутоните за действия позволяват на администраторите да управляват ролите и статуса на потребителите. Бутонът „Make Admin“ („Направи администратор“) е наличен за потребители с роля „Потребител“ и позволява повишаване на техния статус до администратор. Бутонът „Make User“ („Направи потребител“) е наличен за потребители с роля „Admin“ и позволява понижаване на ролята им до обикновен потребител.

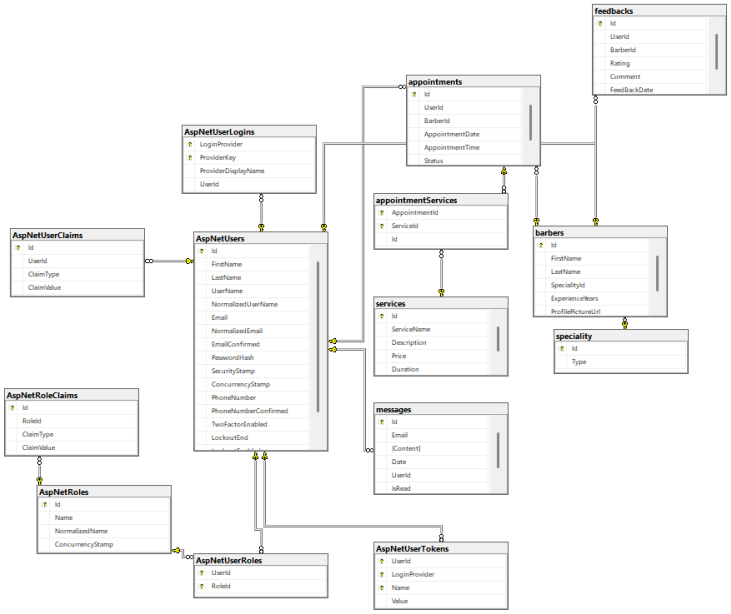
Например, за потребителя с имейл „admin@gmail.com“, който е администратор, е наличен бутон „Make User“. Бутонът „Изтрий“, оцветен в червено, предоставя възможност за премахване на потребителския акаунт от системата. Тази функционалност позволява на администраторите да поддържат актуален списък с потребители и да управляват правата за достъп.

2.5 Избрани технологии и софтуерни средства за разработка на приложението:

1. Visual Studio: Използван за разработка на софтуер с помощта на C#.
2. Microsoft SQL Server: Релационна база данни, която се използва за съхранение на данни в приложението.
3. SSMS (SQL Server Management Studio): Предоставя визуално управление и администрация на базите данни в SQL Server.
4. C# и ASP.NET Core: C# е език за програмиране, а ASP.NET Core е framework за създаване на уеб приложения. Използвани са за цялостната разработка на приложението, включително и за осъществяване на MVC структурата.
5. Entity Framework: Помага за създаване на базата данни по метода Code First.
6. JavaScript: Използва се за добавяне на интерактивност и специални ефекти към уеб страниците.
7. Bootstrap: HTML, CSS и JS библиотека, която се използва за създаване на адаптивни интерфейси на уеб приложенията. Bootstrap осигурява responsive дизайн и помага за създаване на уебстраници, които се адаптират към различни устройства.
8. HTML: Използва се за задаване на основната структура на уеб страниците.
9. CSS: Език за описание на стиловете на уеб страниците, който определя външния вид и форматирането на елементите.

ГЛАВА 3. ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ

3.1 Структурата на базата от данни



Фиг. 41

Основната таблица е AspNetUsers, към която има връзка от таблицата AspNetUserLogins чрез полето UserId. UserId се явява foreign key в таблицата AspNetUserLogins и така се реализира връзка 1:много. Таблиците се създават от Identity системата, като в основната таблица има допълнително добавени полета (FirstName, LastName).

Таблицата AspNetUserRoles се свързва с таблицата AspNetUsers чрез полето UserId. Таблицата AspNetUserRoles се свързва и към таблицата AspNetRoles чрез полето RoleId и така между таблиците AspNetRoles и AspNetUsers се реализира връзка много:много.

Таблицата AspNetUserClaims се свързва с AspNetUsers чрез UserId, като реализира връзка 1:много.

Таблицата AspNetUserTokens също се свързва с AspNetUsers чрез UserId, реализирайки връзка 1:много.

Таблицата AspNetRoleCalims се свързва с AspNetRoles чрез RoleId, като между тях има връзка 1:много.

Таблицата appointments съдържа външен ключ UserId, който се свързва с AspNetUsers, реализирайки връзка 1:много. Също така, таблицата има и поле BarberId, чрез което се свързва с таблицата barbers, като връзката е 1:много - един бръснар може да има много запазени часове.

Таблицата appointmentServices е свързваща таблица между appointments и services. Тя съдържа полета AppointmentId и ServiceId, чрез които се реализира връзка много:много между две таблици.

Таблицата feedbacks съдържа UserId и BarberId, чрез които се свързва съответно с AspNetUsers и barbers, реализирайки връзки 1:много - един потребител може да даде много оценки, един бръснар може да има много оценки.

Таблицата barbers съдържа поле SpecialityId, чрез което се свързва с таблицата speciality. Една специализация може да бъде свързана с много бърснари - връзката е 1:много.

Таблицата services не съдържа външни ключове, но чрез таблицата appointmentServices се свързва с appointments, както беше описано по-горе.

Таблицата messages съдържа поле UserId, чрез което се свързва с AspNetUsers, реализирайки връзка 1:много - системата може да има много съобщения, които администраторите виждат.

3.2 Структура на MVC приложението

Архитектура на приложението

Приложението е разработен по MVC (Model-View-Controller) архитектурния модел, който разделя кода на отделни слоеве с **ясно дефинирани отговорности**.

Проектът е организиран в няколко основни слоя:

3.2.1 Презентационен слой (Presentation Layer)

Този слой съдържа **контролерите (Controllers)** и **изгледите (Views)**.

Основната му роля е:

- ✓ **Обработката на HTTP заявки от потребителя.**
- ✓ **Комуникация с бизнес логиката чрез сървиси.**
- ✓ **Извеждането на информация чрез изгледите.**

Контролери (Controllers):

Контролерите действат като **посредници** между потребителя и бизнес логиката на приложението. Основните им функции включват:

- ✓ **Обработване на HTTP заявки (GET, POST, PUT, DELETE).**

- ✓ **Взаимодействие със сървиси (services) за обработка на данни.**
- ✓ **Предаване на информация към изгледите чрез ViewModel-и ViewBag или ViewData.**
- ✓ **Използване на авторизация и валидация при работа с потребителски вход.**

Изгледи (Views):

- ✓ Изгледите (**Views**) в приложението са стандартни Razor View-та, които използват .cshtml шаблони. Те работят заедно с контролерите, за да визуализират данните от модела.
- ✓ Работят с **ViewModel-и** за по-добра организация на данните.

3.2.2 Слой за достъп до данни (Data Access Layer)

Този слой отговаря за **комуникацията с базата данни** и предоставя **абстракция за операциите** с нея. Основната цел е **разделяне** на бизнес логиката от работата с данните.

Основни компоненти:

ApplicationDbContext

- Основният клас за работа с базата данни чрез **Entity Framework Core**.
- Управлява връзката с базата данни и съдържа **DbSet<T>** свойства за отделните модели.
- Конфигуриран чрез **Dependency Inejction (DI)** в приложението.

Репозиторита (Repositories)

- **Генерично репозитори -** съдържа основни **CRUD операции** за всички модели.
- **Специфични репозиторита -** обвързани с конкретни модели, съдържат специфична бизнес логика.
- Подобрява се **гъвкавостта на кода** и улеснява **поддръжката му**.

3.2.3 Бизнес логика и услуги (Service Layer/Core Layer)

Съдържа основната логика на приложението и **дефинира бизнес операциите.**

Сървиси (Services):

- Съдържат логиката за работа с данните.
- Осигуряват **интерфейси** за комуникация между **контролерите** и **слоя за достъп до данни**.
- Гарантират **по-голяма модулност и тестване** на бизнес логиката.

3.2.4 Слой за моделите в базата данни (Models Layer/ Entities Layer)

Този слой определя **основните модели** в приложението, които представляват обектите от базата данни.

Включва класове като:

- **Appointment.cs**
- **Barber.cs**
- **User.cs**
- **AppointmentService.cs**
- **Service.cs**
- **Message.cs**
- **Feedback.cs**
- **Speciality.cs**

Дефинира **структурата** и **релациите** между данните.

3.2.5 Слой за помощни функции (Utility Layer)

Този слой съдържа помощни класове и статични данни, които подпомагат работата на приложението.

Основни компоненти:

- **SD.cs -** статичен клас, който съдържа константи, използвани в цялото приложение (роли на потребителите, ключови настройки и др.)
- **EmailSender -** клас, който се използва за изпращане на имейли. Той е внедрен като част от конфигурацията на ASP.NET Identity.

Роля на слоя: Осигурява централно място за често използвани помощни функции, което подобрява поддръжката и организацията на кода.

3.2.6 Слой за общи съобщения за грешки (Common Layer)

Този слой съдържа клас, в който са разписани обичайни съобщения за грешки, които се задават при създаването на моделите в слоя за моделите в базата данни,

Основни компоненти:

- **ErrorMessages.cs -** Статичен клас, който съдържа съобщения, които се задават при Data анотациите, за да се изведе грешка, когато дадено условие не е изпълнено.

3.3 Описание на CRUD операциите

В разработеното приложение има дав екшън метода Add за добавяне на бръснар, които служат за изпълнение на първата от четирите CRUD операции - Create. Първият метод се използва за извикване на Get заявка.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]
public async Task<IActionResult> Add()
{
    var currentUser = await _userManager.GetUserAsync(User);

    if (currentUser == null)
    {
        TempData["error"] = "Не сте регистриран/а.";
        return Unauthorized();
    }

    var model = new BarberCreateViewModel();
    var specialities = _specialityService.GetAll();
    if (!specialities.Any())
    {
        TempData["error"] = "Няма налични специалности.";
        return RedirectToAction("Index");
    }
    model.Specialities = specialities.Select(s => new SelectListItem { Value =s.Id.ToString(), Text = s.Type.ToString() }).ToList();
    return View(model);
}
```

Този метод извиква в себе си сървис: GetAll(), който връща списък с всички специализации.

```
public IQueryable<Speciality> GetAll()
{
        return _specialityRepository.GetAll();
}
```

Този сървис извиква в себе си метода GetAll(), който е метод от генеричното репозитори.

```
public IQueryable<T> GetAll()
{
    return dbSet.AsQueryable();
}
```

Вторият Add метод се използва за извикване на Post заявка. При извикването на този метод заявката взима попълнените във формата данни, праща ги на сървъра и чрез тях създава нов запис в базата данни.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]
[ValidateAntiForgeryToken]
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Add(BarberCreateViewModel barberModel)
{

    string localPath = "/uploads/default-icon.webp";

    if (barberModel.imageFile != null)
    {
        string fileName = Guid.NewGuid().ToString() + Path.GetExtension(barberModel.imageFile.FileName);

        string uploadPath = Path.Combine(_webHostEnvironment.WebRootPath, "uploads");

        if (!Directory.Exists(uploadPath))
        {
            Directory.CreateDirectory(uploadPath);
        }

        string filePath = Path.Combine(uploadPath, fileName);
        using (var fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Create))
        {
            await barberModel.imageFile.CopyToAsync(fileStream);
        }

        localPath = "/uploads/" + fileName;
    }

    var currentUser = await _userManager.GetUserAsync(User);

    if (currentUser == null)
    {
        TempData["error"] = "Не сте регистриран/а.";
        return Unauthorized();
    }

    var barber = new Barber
```

```
    var barber = new Barber
    {
        FirstName = barberModel.FirstName,
        LastName = barberModel.LastName,
        ExperienceYears = barberModel.ExperienceYears,
        ProfilePictureUrl = localPath,
        SpecialityId = barberModel.SelectedSpecialityId
    };
    if (string.IsNullOrEmpty(barber.FirstName) || string.IsNullOrEmpty(barber.LastName) || barber.ExperienceYears < 0 || barber.ExperienceYears > 30 || barber.SpecialityId.ToString() == "00000000-0000-0000-0000-0000
    {
        TempData["error"] = "Невалидни данни!";
        return RedirectToAction("Add", "Barber", null);
    }
    var barbers = _barberService.GetAll().ToList();
    foreach (var item in barbers)
    {
        if (barber.ProfilePictureUrl == item.ProfilePictureUrl && barber.ProfilePictureUrl != "/uploads/default-icon.webp")
        {
            TempData["error"] = "Бръснар с такава снимка вече съществува!";
            return RedirectToAction("Add", "Barber", null);
        }
    }
    await _barberService.Add(barber);
    TempData["success"] = "Успешно добавен бръснар.";

    return RedirectToAction("Index");
}
[Authorize(Roles = "Admin")]
public async Task<IActionResult> Edit(Guid id)
{
    var barber = await _barberService.Get(b=>b.Id == id);
    if (barber == null)
    {
        TempData["error"] = "Няма такъв бръснар.";
        return NotFound();
    }
    var specialities = _specialityService.GetAll();
    var model = new BarberEditViewModel
    {
```

```
    var specialities = _specialityService.GetAll();
    var model = new BarberEditViewModel
    {
        Id = barber.Id,
        FirstName = barber.FirstName,
        LastName = barber.LastName,
        ExperienceYears = barber.ExperienceYears,
        ProfilePictureUrl = barber.ProfilePictureUrl,
        Specialities = specialities.Select(s => new SelectListItem { Value = s.Id.ToString(), Text = s.Type.ToString() }).ToList(),
        SelectedSpecialityId = barber.SpecialityId
    };

    return View(model);
}
```

Тези методи връщат изглед:

```
                    <option value="">Изберi ниво на специализация</option>
                </select>
            </div>

            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-bold" asp-for="ExperienceYears">Години опит</label>
                <input type="number" class="form-control shadow-sm rounded-3 py-2"
                       asp-for="ExperienceYears" placeholder="Въведете години опит" min="0">
            </div>

            @* <div class="mb-4"> *@
            @*     <label class="form-label fw-bold" asp-for="ProfilePictureUrl">Профилна снимка</label> *@
            @*     <input type="text" class="form-control shadow-sm rounded-3 py-2" *@
            @*            asp-for="ProfilePictureUrl" placeholder="URL на снимката"> *@
            @* </div> *@

            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-bold">Изберете снимка:</label>
                <input type="file" name="imageFile" id="imageFileInput" accept="image/*" class="form-control" />
            </div>

            <div class="mb-4">
                <label class="form-label fw-bold">Качена снимка:</label>
                <img id="imagePreview"  alt="Uploaded Image" style="max-width: 300px; text-align:center;" />
            </div>

            <div class="text-center mt-4">
                <button type="submit" asp-action="Add" asp-controller="Barber"
                        class="btn btn-dark btn-lg px-5 py-3 shadow-lg rounded-pill">
                    Запази
                </button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
</div>
```

```
    <style>
        .card-body label {
            text-shadow: 0px 2px 4px rgba(0,0,0,0.5);
            font-family: "Abril Fatface,serif";
            font-size:25px;
        }

        .card-body span {
            font-family: "Abril Fatface,serif";
        }
        .card-header h3 {
            font-family: "Abril Fatface", serif;
            letter-spacing: 1px;
            text-transform: uppercase;
        }

        .form-label {
            font-size: 1.25rem;
            border-bottom: 1.5px solid #dee2e6;
            padding-bottom: 0.5rem;
            margin-bottom: 1rem;
            color: #FFFFFF;
            width:100%;
        }

        .btn-dark {
            transition: all 0.3s ease;
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }

            .btn-dark::before {
                content: "";
                position: absolute;
                top: 0;
                left: -100%;
                width: 100%;
                height: 100%;
                background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, transparent 100%);
                transition: left 0.7s ease;
            }
```

```
                height: 100%;
                background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, rgba(255, 255, 255, 0.2) 50%, transparent 100%);
                transition: left 0.7s ease;
            }

            .btn-dark:hover::before {
                left: 100%;
            }

        .form-control:focus, .form-select:focus {
            border-color: #86b7fe;
            box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(13, 110, 253, 0.25);
        }
    </style>
</body>
</html>
```

Вторият Add метод извиква в себе си сървис, в който са запазени всички операции, които използваме за работата с таблицата barbers. В този сървис е описан методът Add(), който извършва добавянето на нов бръснар в базата данни.

```
public async Task Add(Barber barber)
{
    if (barber == null)
    {
        throw new ArgumentNullException();
    }
    await _barberRepository.Add(barber);
}
```

Read операции

Всички бръснари

В разработеното приложение има два екшън метода Read, които връщат всички бръснари, като единия метод е достъпен само за администраторите, а другия е достъпен за всички. Има също така още един екшън метод Read, който обаче връща информация само за един бръснар. Тези екшън методи служат за изпълнение на втората от четирите CRUD операции.

Методът UserIndex се използва за извикване на Get заявка.

```
public async Task<IActionResult> UserIndex(BarberFilterViewModel? filter)
{
    var list = _barberService.GetAll();
    var query = list.AsQueryable();
    if (filter?.MinExperienceYears != null)
    {
        query = query.Where(b => b.ExperienceYears >= filter.MinExperienceYears);
    }
    if (filter?.SpecialityId != null)
    {
        query = query.Where(b => b.SpecialityId == filter.SpecialityId.Value);
    }
    var model = new BarberFilterViewModel
    {
        SpecialityId = filter?.SpecialityId,
        MinExperienceYears = filter?.MinExperienceYears,
        Specialities = new SelectList(_specialityService.GetAll(), "Id", "Type"),
        Barbers = query.Include(b => b.Speciality).ToList()
    };
    return View(model);
}
```

Read методът извиква в себе си метода GetAll() от сървиса BarberService.cs, който връща списък от всички бръснари, които са записани в базата данни на приложението.

```
public IQueryable<Barber> GetAll()
{
    return _barberRepository.GetAll();
}
```

Той от своя страна извиква метода GetAll(), който е в генеричното репозитори.

Този **Read** метод връща изглед:

```
@model DNBarbershop.Models.ViewModels.Barbers.BarberFilterViewModel
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/animation-styles.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/barbers-details.css" />
</head>
<body class="barbers-details">

    <div class="container text-center">

        <section class="barbers-index-title">
            <h1>Отзиви и коментари за всеки бръснар.</h1>
            <h1>Изберете най-добрия.</h1>
        </section>
        <form method="get" class="mb-3 text-white p-3 rounded-1" style="background-color:black;">
            <div class="row g-2 align-items-end">
                <div class="col-md-4">
                    <label asp-for="SpecialityId" class="form-label text-light">Специализиране</label>
                    <select asp-for="SpecialityId" asp-items="Model.Specialities" class="form-select form-select-sm bg-opacity-25  border-dark">
                        <option value="">Всички</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <label asp-for="MinExperienceYears" class="form-label text-light">Минимален опит (години)</label>
                    <input type="number" asp-for="MinExperienceYears" class="form-control form-control-sm bg-opacity-25  border-dark" min="0">
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <button asp-action="UserIndex" asp-controller="Barber" type="submit" class="btn btn-secondary w-100">
                        <i class="bi bi-filter"></i> Филтрирай
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
        <section class="barbers-cards"></section>
        <div class="cards-wrapper">
            @foreach (var barber in Model.Barbers)
            {
                <a asp-controller="Barber" asp-action="Details" asp-route-id="@barber.Id" class="card-link">
                    <div class="card-container">
                        <div class="card">
                            <div class="first-content">
                                <img src="@barber.ProfilePictureUrl" class="card-img-top" alt="Снимка на @barber.FirstName @barber.LastName">
                                <h5 class="card-title">@barber.FirstName</h5>
                                <h5 class="card-title">@barber.LastName</h5>
                            </div>
                            <div class="second-content">
                                <h5 class="card-text">Години опит: @barber.ExperienceYears</h5>
                                <br />
                                <h5 class="card-text">Специализация: @barber.Speciality?.Type бръснар</h5>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </a>
            }
        </div>
    </div>
    <script src="~/js/scroll-animation.js"></script>
</body>
</html>
```

Филтриране

Филтриране на бръснарите

В разработеното приложение има един екшън метод UserIndex, който служи за извеждане на всички бръснари, като има включена филтрация за да улесни потребителя в избора му. Методът се използва за извикване на Get заявка.

```
public async Task<IActionResult> UserIndex(BarberFilterViewModel? filter)
{
    var list = _barberService.GetAll();
    var query = list.AsQueryable();
    if (filter?.MinExperienceYears != null)
    {
        query = query.Where(b => b.ExperienceYears >= filter.MinExperienceYears);
    }
    if (filter?.SpecialityId != null)
    {
        query = query.Where(b => b.SpecialityId == filter.SpecialityId.Value);
    }
    var model = new BarberFilterViewModel
    {
        SpecialityId = filter?.SpecialityId,
        MinExperienceYears = filter?.MinExperienceYears,
        Specialities = new SelectList(_specialityService.GetAll(), "Id", "Type"),
        Barbers = query.Include(b => b.Speciality).ToList()
    };
    return View(model);
}
```

Създава се ViewModel, който съдържа следните свойства:

```
using DNBarbershop.Models.Entities;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using static DNBarbershop.Common.ErrorMessages;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace DNBarbershop.Models.ViewModels.Barbers
{
    public class BarberFilterViewModel
    {
        public Guid? SpecialityId { get; set; }
        public int? MinExperienceYears { get; set; }

        public SelectList Specialities { get; set; }
        public List<Barber> Barbers { get; set; }
    }
}
```

Specialities се използва за падащото меню, от което се избират специализациите, а **Barbers** е колекция в която се пазят филтрираните бръснари. В контролера се извиква

метода GetAll(), след което се записва .AsQueryable(), за да може да се добави филтриране. След това се създава ViewModel и се връща към изгледа:

```
@model DNBarbershop.Models.ViewModels.Barbers.BarberFilterViewModel
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/animation-styles.css"/>
    <link rel="stylesheet" href="~/css/barbers-details.css" />
</head>
<body class="barbers-details">

    <div class="container text-center">

        <section class="barbers-index-title">
            <h1>Отзиви и коментари за всеки бръснар.</h1>
            <h1>Изберете най-добрия.</h1>
        </section>
        <form method="get" class="mb-3 text-white p-3 rounded-1" style="background-color:black;">
            <div class="row g-2 align-items-end">
                <div class="col-md-4">
                    <label asp-for="SpecialityId" class="form-label text-light">Специализиране</label>
                    <select asp-for="SpecialityId" asp-items="Model.Specialities" class="form-select form-select-sm bg-opacity-25  border-dark">
                        <option value="">Всички</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <label asp-for="MinExperienceYears" class="form-label text-light">Минимален опит (години)</label>
                    <input type="number" asp-for="MinExperienceYears" class="form-control form-control-sm bg-opacity-25  border-dark" min="0">
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <button asp-action="UserIndex" asp-controller="Barber" type="submit" class="btn btn-secondary w-100">
                        <i class="bi bi-filter"></i> Филтрирай
                    </button>
                </div>
```

```
                        <i class="bi bi-filter"></i> Филтрирай
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
        <section class="barbers-cards"></section>
        <div class="cards-wrapper">
            @foreach (var barber in Model.Barbers)
            {
                <a asp-controller="Barber" asp-action="Details" asp-route-id="@barber.Id" class="card-link">
                    <div class="card-container">
                        <div class="card">
                            <div class="first-content">
                                <img src="@barber.ProfilePictureUrl" class="card-img-top" alt="Снимка на @barber.FirstName @barber.LastName">
                                <h5 class="card-title">@barber.FirstName</h5>
                                <h5 class="card-title">@barber.LastName</h5>
                            </div>
                            <div class="second-content">
                                <h5 class="card-text">Години опит: @barber.ExperienceYears</h5>
                                <br />
                                <h5 class="card-text">Специализация: @barber.Speciality?.Type бръснар</h5>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </a>
            }
        </div>
    </div>
    <script src="~/js/scroll-animation.js"></script>
</body>
</html>
```

Delete операции

Изтриване на бръснари

В разработеното приложение има един екшън метод **Delete** за изтриване на бръснари, който служи за изпълнение на четвъртата от четирите CRUD операции, като това действие може да бъде изпълнено само от администратор.

Този метод се използва за изпращане на Post заявка.

```
[Authorize(Roles = "Admin")]
[ValidateAntiForgeryToken]
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(Guid id)
{
    if (id == Guid.Empty)
    {
        TempData["error"] = "Невалиден идентификатор.";
        return RedirectToAction("Index");
    }

    var barber = await _barberService.Get(b => b.Id == id);
    if (barber == null)
    {
        TempData["error"] = "Няма такъв бръснар.";
        return NotFound();
    }

    if (ModelState.IsValid)
    {
        await _barberService.Delete(id);
        TempData["success"] = "Успешно изтрит бръснар.";
        return RedirectToAction("Index");
    }
    return View();
}
```

3.4 Ауторизация и оторизация на потребителите на приложението

Регистрацията:

- За да се регистрира потребител, той трябва да попълни форма с необходимите данни като име, фамилия, електронна поща и парола.
- При получаване на заявката за регистрация, приложението валидира въведените данни и създава нов потребител в базата данни с роля потребител (user).

Вход (Login и LogOut):

- За вход в системата потребителят въвежда своят имейл и парола в съответната форма за вход.
- При успешно влизане, потребителят получава достъп до функционалността на приложението като запазване на час, следене на резервациите и добавяне на коментари и оценки.
- Има възможност за излизане от системата (LogOut/Изход), което изтрива сесията и пренасочва потребителят към началната страница.

Роли

В приложението има създадени две роли: потребител и администратор, като всяка от тях има различни права и достъп до различни функционалности.

Кодът, чрез който се създават ролите:

```
public static class RoleSeeder
{
    public static async Task Initialize(IServiceProvider serviceProvider)
    {

        var roleManager = serviceProvider.GetRequiredService<RoleManager<IdentityRole>>();
        var userManager = serviceProvider.GetRequiredService<UserManager<User>>();

        string[] roleNames = { "Admin", "User" };

        foreach (var role in roleNames)
        {
            if (!await roleManager.RoleExistsAsync(role))
            {
                await roleManager.CreateAsync(new IdentityRole(role));
            }
        }
```

```
    using (var scope = app.Services.CreateScope())
    {
        var serviceProvider = scope.ServiceProvider;
        await RoleSeeder.Initialize(serviceProvider);
        var context = serviceProvider.GetRequiredService<ApplicationDbContext>();
        DbInitializer.Initialize(context);
    }
```

Заключение

Разработеното уеб приложение успешно покрива всички основни функционалности, свързани с управлението на резервации в бръснарски салон. Създадената платформа предоставя възможност за извършване на CRUD операции върху резервации, потребители, услуги, коментари, съобщения, бръснари и специализации. Системата позволява също и управление на роли, което ограничава достъпа до различни административни панели и функции.

Потребителите могат лесно да правят резервации, да избират желан бръснар и услуга, както и да оставят оценки и коментари, което подобрява качеството на предлаганите услуги. Администраторите имат възможност да управляват съдържанието на сайта, включително списъците с потребители, услуги и др.

Освен това, приложението предоставя добра основа за разширяване на нови функционалности - като нотификации по имейл или SMS при създадена резервация или наближаването на такава. Интеграция на плащания и по-детайлен анализ на натовареността на часове и дни. Проектът също така може да бъде надграден с мобилна версия за още по лесен достъп от страна на потребителите.

Електронни ресурси

1. https://www.w3schools.com/
2. https://stackoverflow.com/
3. https://www.geeksforgeeks.org/
4. https://www.getbootstrap.com/
5. https://developer.mozilla.org/